Tarefa 12: Avaliação de Escalabilidade

Matheus Bezeril Pinto

Outubro de 2026

Resumo

Este relatório avalia a escalabilidade do código de difusão viscosa da tarefa 11 em um nó de computação do NPAD. Foram comparadas três versões sucessivas em C com OpenMP: uma referência com região paralela a cada passo, uma versão com simplificação dos índices e uma versão com região paralela persistente. A campanha utilizou malhas de 200×200, 400×400 e 800×800, 2.000 passos, equipes de uma a dezesseis threads e cinco repetições por configuração, totalizando 225 medições. A referência alcançou speedup de 6,620 e eficiência de 82,76% com oito threads na maior malha. Com dezesseis threads, a eficiência caiu para 39,99%. Na avaliação fraca, o trabalho por thread foi mantido constante e a eficiência chegou a aproximadamente 38,9% com dezesseis threads. As alterações produziram diferenças de tempo pequenas, sem uma melhoria expressiva e consistente. Os diagnósticos finais coincidiram entre versões e equipes. Os fontes, a configuração e os registros completos estão incluídos nos apêndices, permitindo avaliar o trabalho pelo próprio PDF.

1 Objetivo e continuidade da tarefa 11

A tarefa solicita avaliar a escalabilidade do código de Navier–Stokes em um nó do NPAD, identificar possíveis gargalos e relatar a evolução de versões otimizadas. O programa utilizado é o da tarefa 11: ele considera somente a difusão viscosa das componentes da velocidade. Portanto, os resultados caracterizam esse kernel e sua organização paralela; não representam uma solução completa de Navier–Stokes com pressão e advecção.

A implementação utiliza apenas os recursos de C e OpenMP já empregados nas tarefas anteriores: distribuição de laços, regiões paralelas, sincronização implícita e execução por lote. A organização dos experimentos segue os conceitos de escalabilidade forte e fraca apresentados até o slide que define a tarefa 12 [1]. As três versões são compiladas do mesmo conjunto de fontes, selecionando-se a macro `VERSAO`. A campanha analisada foi enviada ao repositório na revisão `99d6166` [2].

2 Modelo e trabalho computacional

2.1 Equações, discretização e campos

No domínio periódico $[0,1) \times [0,1)$, são resolvidas as equações

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nu \nabla^2 u, \qquad \frac{\partial v}{\partial t} = \nu \nabla^2 v, \qquad \nu = 0{,}01.$$

Para uma componente w, o passo explícito é

$$\begin{aligned} w_{i,j}^{n+1} = w_{i,j}^{n} &+ r_x (w_{i+1,j}^{n} - 2w_{i,j}^{n} + w_{i-1,j}^{n}) \\ &+ r_y (w_{i,j+1}^{n} - 2w_{i,j}^{n} + w_{i,j-1}^{n}), \end{aligned} \tag{1}$$

com $r_x = \nu \Delta t / \Delta x^2$ e $r_y = \nu \Delta t / \Delta y^2$. O código utiliza

$$\Delta t = 0{,}20 \frac{\min(\Delta x^2, \Delta y^2)}{\nu}, \qquad \Delta x = 1/N_x, \quad \Delta y = 1/N_y.$$

Assim, $r_x + r_y \leq 0{,}40 < 0{,}50$, atendendo à condição de estabilidade da difusão explícita. As leituras são realizadas nos campos atuais; cada célula escreve exclusivamente nos campos do próximo passo. Ao final, trocam-se os ponteiros, sem copiar a malha inteira.

São mantidos quatro vetores de `double`: u, v, u_{novo} e v_{novo}. A posição (i, j) corresponde ao índice linear $iN_y + j$; o laço em j percorre posições contíguas. Os vizinhos fora do domínio são obtidos por índices periódicos. Como cada iteração possui o mesmo tipo de cálculo, mantém-se `schedule(static)`, sem `collapse(2)`, em todas as versões. Isso evita misturar o efeito do schedule com o efeito das alterações avaliadas.

O modo 2 começa com $v = 0$ e

$$u(x, y, 0) = 1 + 0{,}5 \exp\left[-\frac{(x - 0{,}5)^2 + (y - 0{,}5)^2}{2(0{,}08)^2} \right].$$

A perturbação se espalha pela difusão. Sua média positiva é conservada pelo domínio periódico; portanto, o estado uniforme limite não é exatamente $u = 1$.

2.2 Tamanho do problema

Nesta campanha, $N_x = N_y = N$ e o número de passos é fixado em $K = 2.000$. A quantidade de atualizações de células é

$$W = KN^2. \tag{2}$$

Cada atualização evolui as duas componentes de velocidade. Essa contagem descreve trabalho algorítmico, não uma medição de operações de ponto flutuante ou de tráfego de memória.

N	W (milhões)	Quatro vetores (MB)	Δt	t_{final}
200	80	1,28	0,00050000	1,0000
400	320	5,12	0,00012500	0,2500
800	1.280	20,48	0,00003125	0,0625

Tabela 1: Carga por execução e memória dos campos, considerando oito bytes por `double` e MB decimal. Não inclui estruturas auxiliares e bibliotecas.

Fixar os passos permite comparar a evolução do custo por atualização. Entretanto, ao refinar a malha, o passo temporal estável diminui e o tempo físico final também diminui. Portanto, as três malhas não simulam a mesma duração física. Manter essa duração exigiria aumentar os passos aproximadamente com N^2, produzindo outro experimento, com trabalho proporcional a N^4 neste esquema explícito.

3 Versões sucessivas da implementação

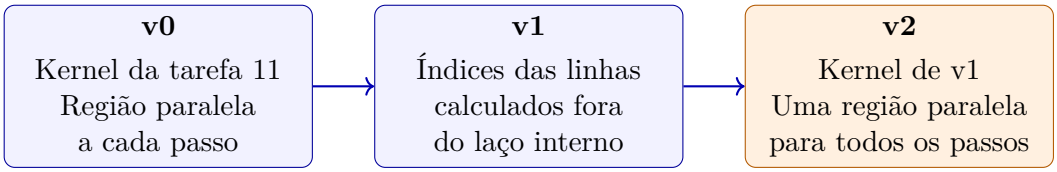


Figura 1: Evolução acumulada dos fontes. As três versões mantêm a mesma equação, a mesma ordem das operações por célula e o mesmo intervalo de medição.

3.1 v0: referência da tarefa 11

A versão v0 conserva o cálculo dos índices e a ordem das operações por célula do kernel sem `collapse` da tarefa 11. Em cada passo, `compute_next_state` executa um `parallel for schedule(runtime)` sobre as linhas. Após o término dessa região, a função `swap_fields` troca os ponteiros. O número de threads efetivamente participantes é registrado durante o laço.

Essa é a referência para avaliar o progresso entre versões. A compilação usa `-O3`, igualmente nas três versões, enquanto a campanha local da tarefa 11 havia usado outras condições e outro processador. Os tempos absolutos das duas tarefas não são uma comparação controlada de máquinas ou compiladores.

3.2 v1: índices das linhas fora do laço interno

Na v0, a obtenção dos índices das linhas vizinhas aparece no laço em j, embora dependa somente de i. A v1 explicita esse fato no fonte, calculando uma vez por linha:

```
1 int row = i * sim->ny;
2 int previous_row = periodic(i - 1, sim->nx) * sim->ny;
3 int next_row = periodic(i + 1, sim->nx) * sim->ny;
```

No laço interno, os índices tornam-se somas entre essas bases e j. A organização das regiões paralelas permanece igual à da v0. A intenção é reduzir cálculos repetidos de endereçamento. Porém, um compilador com otimização já pode reconhecer parte dessas expressões invariantes; alterar o fonte não garante uma redução correspondente no código executado.

3.3 v2: região paralela persistente

A v2 mantém o kernel da v1, mas abre uma única região `parallel` para todos os passos. Dentro de `compute_next_state`, a diretiva passa a ser `omp for`, encontrada por todas as threads da equipe. A troca dos ponteiros fica em uma região `single`:

```
#pragma omp parallel shared(sim)
{
    for (int step = 0; step < sim->steps; ++step)
    {
        compute_next_state(sim); /* contem omp for */
        #pragma omp single
        {
            swap_fields(sim);
        }
    }
}
```

O término do `omp for` possui uma barreira implícita: ninguém troca os campos enquanto outra thread ainda escreve no próximo estado. O término de `single` também possui uma barreira: ninguém começa o passo seguinte com os ponteiros ainda antigos. As duas sincronizações são necessárias nessa organização; não se utiliza `nowait`.

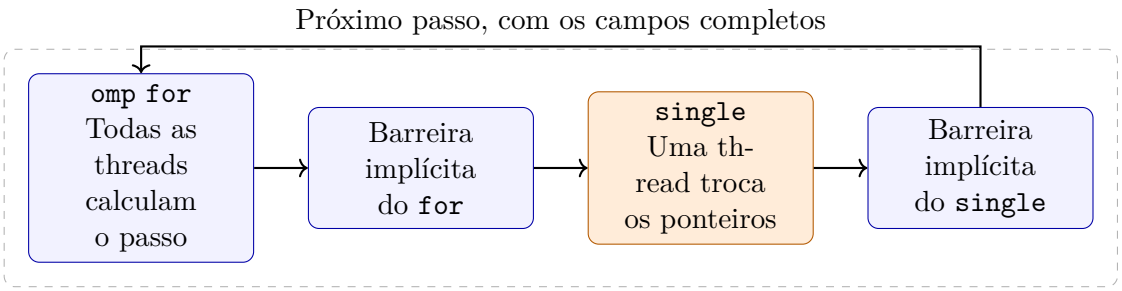


Figura 2: Sincronização preservada na versão persistente. O término do cálculo precede a troca dos campos, e a troca precede as leituras do passo seguinte.

A intenção é reduzir a entrada e a saída repetida de regiões paralelas. Isso não significa que v0 e v1 criem threads do sistema operacional novamente em cada passo: o runtime pode reutilizá-las. Além disso, a v2 continua pagando a sincronização a cada passo. Assim, a melhoria possível depende da relação entre esses custos e o trabalho da malha.

4 Metodologia experimental no NPAD

4.1 Ambiente registrado

A execução ocorreu em 18 de outubro de 2026, no nó `r1i1n15.npad.internal`, pelo job Slurm `2214966`, na partição `intel-128`. Foi solicitado um nó, uma tarefa e dezesseis CPUs para a tarefa. O ambiente registrado informa:

- Intel Xeon E5-2698 v3, frequência nominal de 2,30 GHz;
- dois sockets, dezesseis núcleos por socket e duas threads de hardware por núcleo: 32 núcleos físicos e 64 CPUs lógicas no nó;
- dois nós NUMA e cache L3 indicada pelo `lscpu` como `40960K`;
- GCC 8.5.0, identificação Red Hat `8.5.0-18`, Python 3.6.8 e Linux com kernel `4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64`;
- `OMP_DYNAMIC=FALSE` e `OMP_SCHEDULE=static`, sem módulos carregados.

Essas características descrevem o nó inteiro. A campanha não registrou a lista exata de CPUs atribuídas ao job nem o posicionamento de cada thread. Logo, dezesseis threads OpenMP não permitem concluir, isoladamente, que foram utilizados dezesseis núcleos físicos distintos. Não foi registrada a quantidade de RAM disponível; ela não é inferida do nome da partição.

4.2 Compilação, submissão e repetições

O script `compilar.sh` usa `-std=c11 -O3 -Wall -Wextra -fopenmp`, selecionando `-DVERSAO=0`, `1` ou `2`, e liga a biblioteca matemática. As três versões são compiladas dentro da pasta de resultados da própria campanha.

A execução foi submetida pelo script `jobs.sh`, que encaminha os argumentos para `sbatch submeter_npad.sh`. O job executa `executar_testes.sh` dentro da alocação, sem iniciar simulações no nó de login. Foram utilizados:

- três versões, três malhas e cinco equipes: $p \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$;
- modo 2, 2.000 passos e schedule estático em todas as combinações;
- um aquecimento por configuração, descartado das estatísticas;
- cinco execuções medidas por configuração, sem exclusão de amostras.

São $3 \cdot 3 \cdot 5 = 45$ configurações, 45 aquecimentos e 225 medições: 270 processos de simulação. As versões se alternam dentro da sequência de experimentos, mas os tamanhos e as equipes seguem uma ordem fixa. Essa organização reduz uma fonte de comparação desigual entre versões, porém não constitui aleatorização completa.

O conjunto recebido contém todas as 225 medições previstas, os 270 logs e o resumo final. Não foi fornecida uma saída final do `sacct`; a análise utiliza os registros completos da campanha, sem atribuir um tempo de fila ou uma duração total ao job.

4.3 O que é cronometrado

O programa mede com `omp_get_wtime()` apenas a chamada a `run_simulation`. A alocação, a inicialização, os diagnósticos, a impressão e a gravação opcional do campo final ficam fora desse intervalo. Assim, os tempos incluem o cálculo, a distribuição do trabalho,

as barreiras e a troca dos ponteiros, mas não a espera na fila Slurm ou a preparação da campanha.

O número efetivo de threads coincidiu com o solicitado em todas as medições. O script de análise calcula a média $\overline{T}$, o desvio padrão amostral s e o coeficiente de variação

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{r=1}^{5}(T_r - \overline{T})^2}{4}}, \qquad CV = 100\frac{s}{\overline{T}}.$$

As barras dos gráficos de tempo mostram um desvio padrão amostral, não um intervalo de confiança. O maior CV foi de aproximadamente 4,35%, na v0 com $N = 800$ e duas threads. A maioria das configurações ficou abaixo de 2%.

5 Métricas de escalabilidade

5.1 Escalabilidade forte

Mantendo N e K fixos, aumenta-se somente o número de threads. Para cada versão v, definem-se

$$S_v(p, N) = \frac{\overline{T}_v(1, N)}{\overline{T}_v(p, N)}, \qquad E_v(p, N) = \frac{S_v(p, N)}{p}. \tag{3}$$

O comportamento ideal seria $S = p$ e $E = 1$. A referência de uma thread é o mesmo executável OpenMP executado com uma thread, e não um programa sequencial independente. Cada versão usa sua própria referência para medir escalabilidade.

Para verificar se uma alteração melhorou o tempo absoluto, utiliza-se outra razão:

$$G_v(p, N) = \frac{\overline{T}_{v0}(p, N)}{\overline{T}_v(p, N)}.$$

Aqui a comparação preserva a malha e a equipe. Valores $G > 1$ indicam vantagem sobre v0, e $G < 1$ indicam tempo maior. Essa distinção evita confundir boa escalabilidade de uma versão com uma otimização efetiva em relação à referência.

5.2 Escalabilidade fraca

Mantendo K fixo, mantém-se também o trabalho por thread:

$$\frac{W}{p} = K\frac{N^2}{p} = \text{constante}.$$

Para uma malha bidimensional, isso exige $N = N_0\sqrt{p}$. A diagonal disponível na campanha é

$$(p, N) = (1, 200),\ (4, 400),\ (16, 800).$$

Essas combinações possuem 40.000 células e 80 milhões de atualizações por thread. Não há pontos fracos exatos para duas e oito threads nesta grade de tamanhos. A eficiência fraca é

$$E_{f,v}(p) = \frac{\overline{T}_v(1, 200)}{\overline{T}_v(p, 200\sqrt{p})}. \tag{4}$$

Idealmente, o tempo permanece constante e $E_f = 1$. A grandeza que cresce linearmente com p é o trabalho total W; o lado N cresce com $\sqrt{p}$. Essa distinção é essencial ao aplicar o conceito de tamanho do problema a uma malha.

	$N = 200$	$N = 400$	$N = 800$
$p = 1$	$T(1, 200)$	$T(1, 400)$	$T(1, 800)$
$p = 2$	$T(2, 200)$	$T(2, 400)$	$T(2, 800)$
$p = 4$	$T(4, 200)$	$T(4, 400)$	$T(4, 800)$
$p = 8$	$T(8, 200)$	$T(8, 400)$	$T(8, 800)$
$p = 16$	$T(16, 200)$	$T(16, 400)$	$T(16, 800)$

Contorno azul: carga fixa, escalabilidade forte.
Diagonal laranja: N^2/p constante, escalabilidade fraca.

Figura 3: Cada versão produz uma matriz de tempos. A coluna fixa compara equipes na mesma malha; a diagonal compara $200^2/1 = 400^2/4 = 800^2/16$ células por thread.

6 Verificação dos resultados numéricos

Todos os diagnósticos finais foram finitos. Para cada malha, as médias de u e v, o máximo e o RMS da perturbação coincidiram nos valores registrados entre as três versões, todas as equipes e as cinco repetições. A componente v, inicialmente nula, continuou nula. As diferenças entre a média inicial e a final de u foram inferiores a $2{,}3 \times 10^{-13}$ nas três malhas.

Tabela 2: Diagnósticos finais: para cada malha, idênticos em todas as versões e equipes.

N	t_{final}	Média de u	Máximo	RMS
200	1,00000	1,020106192967	0,12117040	0,03491228
400	0,25000	1,020106192966	0,28065316	0,05312129
800	0,06250	1,020106192966	0,41827720	0,06484756

O máximo e o RMS são calculados a partir de $(u-1)^2 + v^2$, pois o modo 2 usa a velocidade de referência $(1, 0)$. A menor difusão observada na malha de 800 células por lado é coerente com seu menor tempo físico final, apresentado na Tabela 1. Não é um indício de falha da paralelização.

A coincidência desses diagnósticos é uma verificação de consistência, mas não demonstra, sozinha, igualdade de todos os valores dos campos nem convergência para uma solução analítica. O script `validar.py`, incluído integralmente no apêndice, permite uma comparação célula a célula de campos salvos em uma execução de validação separada. Não se apresenta essa comparação como uma medição realizada nesta campanha quando o registro disponível contém apenas os diagnósticos.

7 Resultados de escalabilidade forte

7.1 Maior malha: ganho até oito threads

A Tabela 3 e a Figura 4 mostram os resultados para 800 × 800. Na v0, o tempo cai de 16,2869 s com uma thread para 2,4601 s com oito, com speedup 6,620 e eficiência 82,76%. Com dezesseis threads, o tempo sobe para 2,5454 s: o speedup passa a 6,399 e a eficiência cai para 39,99%.

Tabela 3: Carga forte de 800 × 800, com 2.000 passos. Os índices indicam a versão.

p	T_0 (s)	S_0	E_0 (%)	T_1 (s)	T_2 (s)	E_2 (%)
1	16,2869	1,000	100,00	16,2500	16,2246	100,00
2	8,4958	1,917	95,85	8,3817	8,4880	95,57
4	4,4202	3,685	92,12	4,4347	4,4347	91,46
8	2,4601	6,620	82,76	2,4704	2,4558	82,58
16	2,5454	6,399	39,99	2,5532	2,5539	39,71

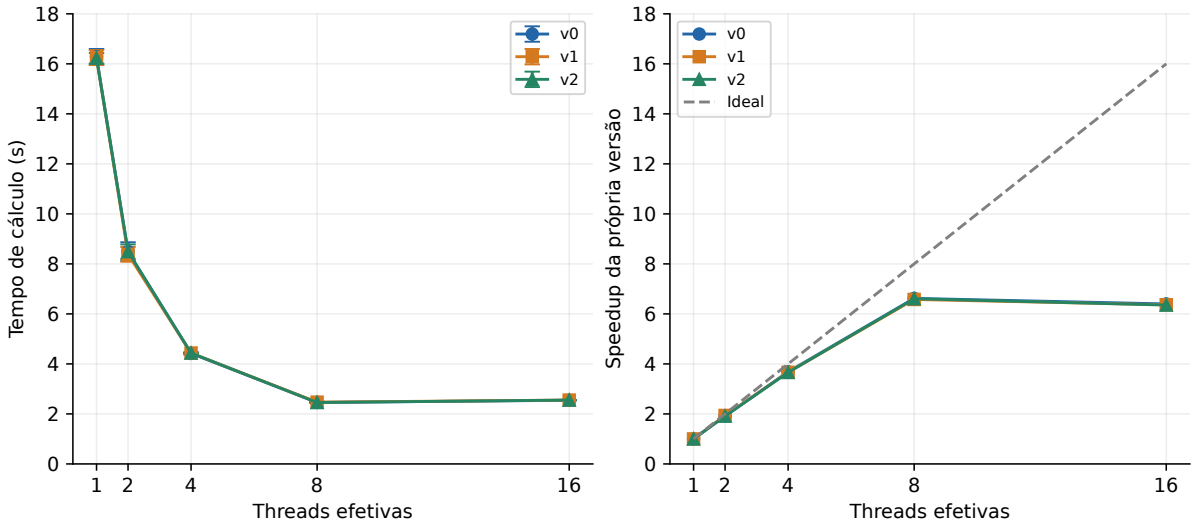


Figura 4: Escalabilidade forte em 800 × 800. As curvas das versões quase se sobrepõem; a linha tracejada indica speedup ideal. As barras de tempo representam um desvio padrão amostral.

As versões v1 e v2 apresentam a mesma tendência. A v2 atinge aproximadamente 2,4558 s com oito threads e 2,5539 s com dezesseis. Portanto, ampliar a equipe de oito para dezesseis threads não melhorou o tempo médio de nenhuma versão nessa malha.

7.2 Influência do tamanho da malha

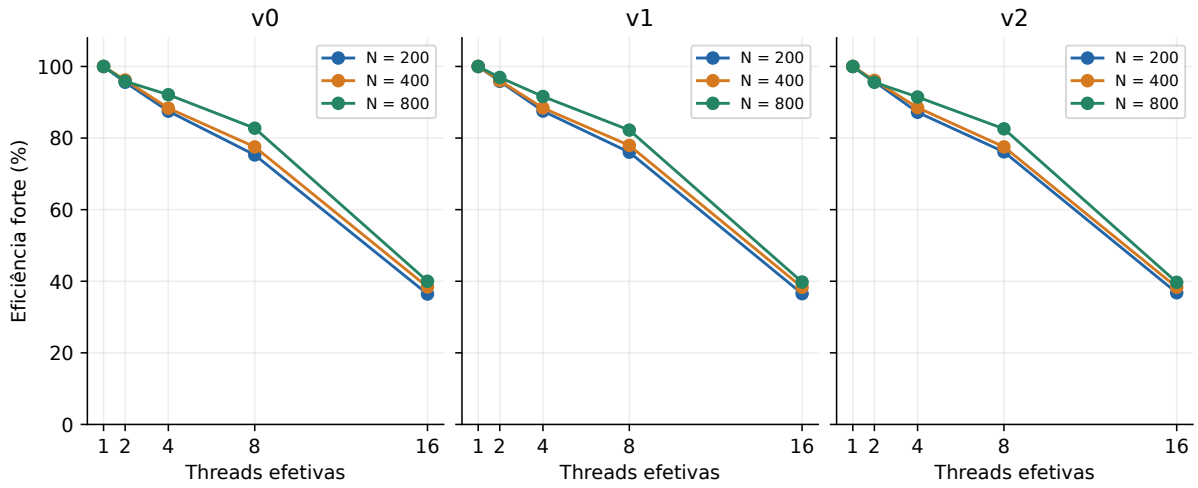


Figura 5: Eficiência forte para cada versão e tamanho de malha. O trabalho adicional nas malhas maiores ajuda a amortizar custos paralelos, mas não elimina a perda de eficiência em dezesseis threads.

Na v0 com oito threads, a eficiência sobe de aproximadamente 75,29% em $N = 200$ para 77,54% em $N = 400$ e 82,76% em $N = 800$. A tendência é compatível com maior quantidade de trabalho útil por distribuição do laço e por sincronização. Mesmo assim, todas as nove combinações de versão e malha tiveram o menor tempo médio com oito threads. Em dezesseis threads, as eficiências ficam aproximadamente entre 36% e 40%.

Esses resultados indicam um limite prático na configuração medida, e não uma proibição geral de usar dezesseis threads. Outra alocação de CPUs, outro nó ou uma carga diferente podem produzir outro comportamento.

8 Resultados de escalabilidade fraca

Tabela 4: Escalabilidade fraca: 80 milhões de atualizações de células por thread.

Versão	p	N	Média (s)	s (s)	E_f (%)
v0	1	200	0,989695	0,001838	100,00
v0	4	400	1,116827	0,002938	88,62
v0	16	800	2,545390	0,000510	38,88
v1	1	200	0,989874	0,001580	100,00
v1	4	400	1,114764	0,001485	88,80
v1	16	800	2,553170	0,001979	38,77
v2	1	200	0,988254	0,001145	100,00
v2	4	400	1,113601	0,005839	88,74
v2	16	800	2,553923	0,000540	38,70

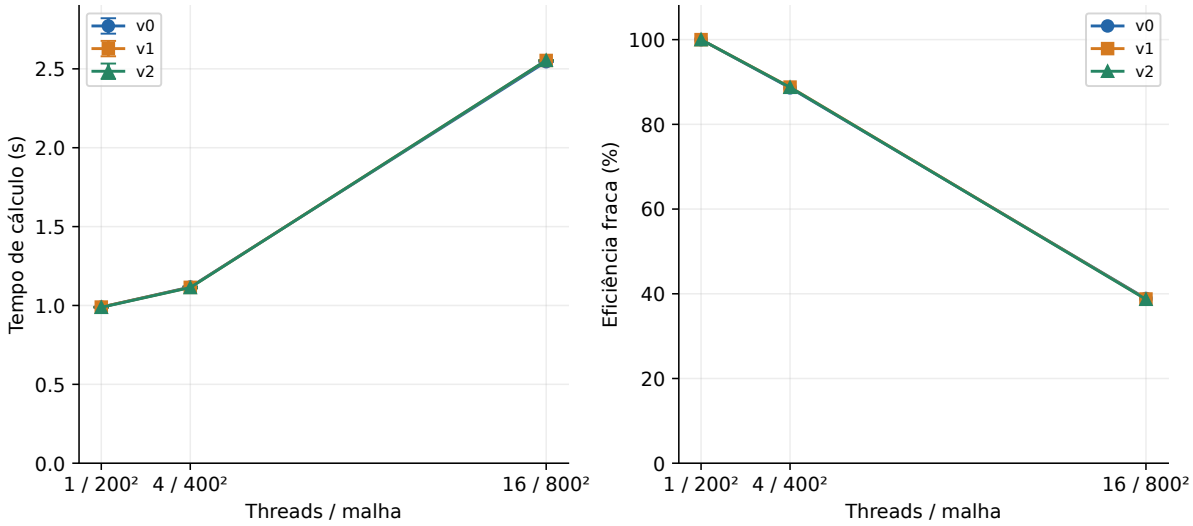


Figura 6: Escalabilidade fraca com trabalho por thread constante. O tempo ideal seria horizontal, próximo de um segundo, e a eficiência ideal permaneceria em 100%.

Na v0, aumentar simultaneamente a equipe e a malha leva o tempo de 0,9897 s em $(1, 200)$ para 1,1168 s em $(4, 400)$ e 2,5454 s em $(16, 800)$. As eficiências fracas correspondentes são 88,62% e 38,88%. A v1 e a v2 ficam muito próximas: aproximadamente 88,8% com quatro threads e 38,7% com dezesseis.

Assim, a configuração apresenta escalabilidade fraca razoável até o ponto de quatro threads, com perda de cerca de 11% de eficiência, mas uma degradação acentuada no ponto de dezesseis. O fato de a carga por thread permanecer constante não mantém constantes a pressão sobre recursos compartilhados nem todos os custos de coordenação.

Este resultado complementa a avaliação forte: aumentar o problema na proporção do número de threads também não recuperou boa eficiência em dezesseis threads. Como a diagonal contém apenas três pontos, não se caracteriza uma curva contínua nem se extrapola o comportamento para equipes maiores.

9 Progresso das versões e possíveis gargalos

9.1 As alterações não produziram ganho expressivo

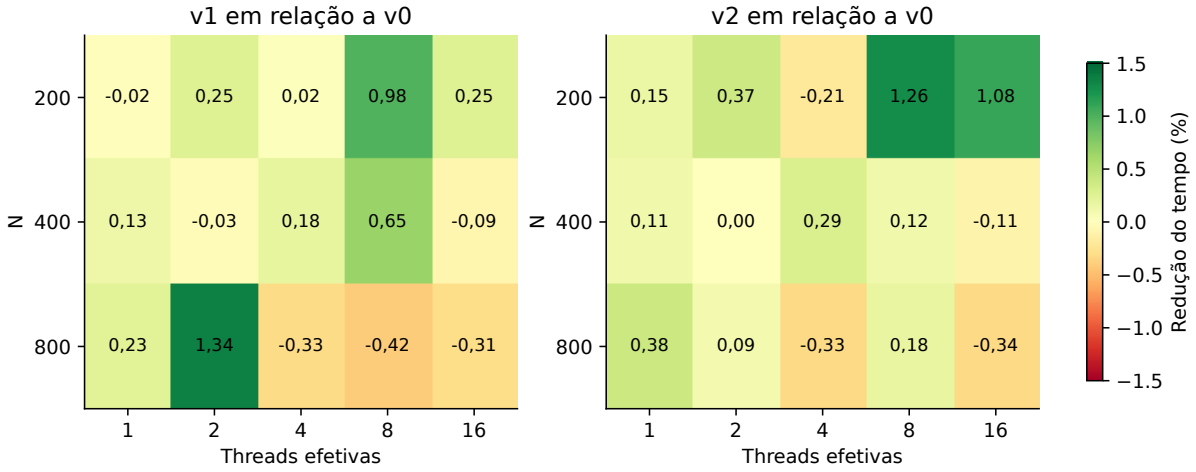


Figura 7: Redução percentual do tempo médio em relação à v0, com a mesma malha e equipe. Valores positivos indicam tempo menor; valores negativos indicam tempo maior. A escala evidencia diferenças pequenas.

Na v1, a razão G varia aproximadamente de 0,9958 a 1,0136; na v2, de 0,9967 a 1,0128. Em termos de redução do tempo, o maior ganho observado fica em torno de 1,3%, e há configurações ligeiramente mais lentas. Algumas diferenças têm a mesma ordem da dispersão das cinco repetições. Sem uma análise estatística adicional e uma campanha direcionada, não se atribui superioridade geral a uma das versões.

O progresso foi, portanto, implementar e avaliar duas mudanças controladas, preservando os resultados numéricos, e verificar que elas não alteraram substancialmente o desempenho neste experimento. A v1 torna explícito um cálculo invariante que o GCC pode já otimizar. Na v2, o custo evitado de regiões paralelas repetidas pode ser pequeno diante do trabalho da malha e das sincronizações que continuam necessárias. São explicações plausíveis, não conclusões obtidas de inspeção do código de máquina ou de um perfil de execução.

9.2 Gargalo observado e limites da identificação

O principal comportamento observado é a saturação a partir de oito threads: o dobro de threads não produz redução do tempo. O kernel realiza atualizações regulares com acessos a campos e vizinhos; os candidatos a explicar essa saturação incluem o compartilhamento de recursos de memória/cache, a organização das CPUs efetivamente alocadas e o custo de coordenação da equipe.

Há, entretanto, limites concretos na evidência disponível:

- não foram medidos largura de banda, faltas de cache ou tempo gasto nas barreiras;

- o registro do hardware informa duas threads por núcleo, mas não associa as threads do job a núcleos físicos específicos;
- os quatro vetores da maior malha ocupam cerca de 20,48 MB, porém isso não demonstra que todos os acessos sejam atendidos por uma cache específica;
- não foi feito um levantamento da concorrência de outros jobs por recursos do nó.

Portanto, o relatório identifica o ponto de perda de escalabilidade e apresenta hipóteses compatíveis com o algoritmo, sem afirmar que foi comprovado um gargalo exclusivo de memória, de NUMA ou de sincronização. O schedule estático é coerente com o trabalho uniforme por célula; não há evidência, nos tempos coletados, de que um desbalanceamento algorítmico seja o fator principal.

Uma continuação experimental útil seria repetir a configuração de oito e dezesseis threads registrando a alocação efetiva de CPUs e ampliar as repetições para separar diferenças pequenas entre versões. Não é necessário introduzir novos mecanismos de paralelização para reconhecer os limites desta campanha.

10 Conclusão

O código foi executado em um nó de computação do NPAD e avaliado sob carga fixa e sob trabalho por thread constante. A campanha completa contém 225 medições e apresenta diagnósticos finais consistentes entre versões e equipes. Na maior malha, a referência alcançou speedup 6,620 e eficiência 82,76% com oito threads. Esse foi o melhor tamanho de equipe entre os avaliados para todas as versões e malhas.

Com dezesseis threads, a eficiência forte caiu para aproximadamente 36% a 40%, e a eficiência fraca ficou próxima de 39%. As duas alterações implementadas não removeram esse limite nem proporcionaram uma melhoria expressiva e consistente de tempo. O resultado reforça que uma alteração aparentemente favorável no fonte precisa ser confirmada por medições, e que aumentar a equipe não garante reduzir o tempo de execução.

As conclusões ficam restritas ao modelo viscoso, às cargas medidas e à alocação utilizada. Os apêndices documentam integralmente os programas, os scripts, as estatísticas, o ambiente e os logs, permitindo conferir a análise sem acesso ao GitHub ou a arquivos anexos separados.

A Reprodução e organização do material

O projeto LaTeX possui preâmbulo completo, ilustrações TikZ, figuras e tabelas já geradas. Sua compilação com pdfLaTeX não executa Python nem os experimentos. Os comandos `\lstinputlisting` incluem os arquivos completos de `codigos/`, sem limites de linhas. Esses arquivos são cópias dos fontes efetivamente analisados, separadas da versão principal para manter o relatório reprodutível.

No NPAD, a partir da pasta principal `Tarefa_12`, a submissão padrão é:

```
bash jobs.sh
```

Os parâmetros de fila e alocação estão em `submeter_npad.sh`. A execução só deve ocorrer após a alocação do Slurm. Para esta campanha, o resultado foi armazenado em `resultados/execucao_20261018T180336Z_38920/`. Acompanhar a execução com `squeue` e confirmar o término com `sacct` evita copiar resultados enquanto ainda estão sendo escritos.

O PDF contém o material utilizado para a análise: códigos completos, 45 resumos estatísticos, configuração, ambiente, hashes, log de compilação e as 270 saídas de execução. Os 225 tempos brutos e os diagnósticos aparecem nessas saídas, além das cópias CSV que acompanham o projeto. Os aquecimentos estão identificados por `aquecimento` e não entram nas médias. As figuras apresentam os dados sem omitir configurações mais lentas.

B Programas e scripts completos

B.1 Estruturas e interface: fluid.h

```
#ifndef FLUID_H
#define FLUID_H
#ifndef VERSAO
#define VERSAO 0
#endif
#if VERSAO < 0 || VERSAO > 2
#error "Use VERSAO=0, 1 ou 2."
#endif
#define LX 1.0
#define LY 1.0
#define NU 0.01
#define ALPHA 0.20

typedef struct
{
    int nx, ny, steps, mode;
    int threads_reais;
    double dx, dy, dt, nu;
    double *u, *v, *u_new, *v_new;
} Simulation;

typedef struct
{
    double media_u, media_v, max_pert, rms_pert;
} Diagnostics;

int init_simulation(Simulation *sim, int nx, int ny, int steps, int mode);
void free_simulation(Simulation *sim);
void initialize_velocity(Simulation *sim);
void compute_next_state(Simulation *sim);
```

```
31 void swap_fields(Simulation *sim);
32 void run_simulation(Simulation *sim);
33 int diagnostics(const Simulation *sim, Diagnostics *result);
34 int save_final(const Simulation *sim, const char *filename);
35 #endif
```

B.2 Programa principal: fluid_sim.c

```c
#include "fluid.h"
#include <errno.h>
#include <limits.h>
#include <math.h>
#include <omp.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

static int parse_integer(const char *text, int minimum, int maximum, int *value)
{
    char *end;
    errno = 0;
    long parsed = strtol(text, &end, 10);
    if (errno || *text == '\0' || *end != '\0' ||
        parsed < minimum || parsed > maximum)
        return 0;
    *value = (int)parsed;
    return 1;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    int nx, ny, steps, mode = 2;
    if (argc < 4 || argc > 6 ||
        !parse_integer(argv[1], 2, INT_MAX, &nx) ||
        !parse_integer(argv[2], 2, INT_MAX, &ny) ||
        !parse_integer(argv[3], 1, INT_MAX, &steps) ||
        (argc >= 5 && !parse_integer(argv[4], 0, 2, &mode)))
    {
        fprintf(stderr, "Uso: %s nx ny passos [modo: 0, 1 ou 2] [csv_final]\n", argv[0]);
        return EXIT_FAILURE;
    }
    if (nx > INT_MAX / ny)
    {
        fprintf(stderr, "NX * NY deve caber em um indice int.\n");
        return EXIT_FAILURE;
    }
    Simulation sim = {0};
    if (!init_simulation(&sim, nx, ny, steps, mode))
        return EXIT_FAILURE;
    initialize_velocity(&sim);
    int requested = omp_get_max_threads();
    double start = omp_get_wtime();
    run_simulation(&sim);
    double elapsed = omp_get_wtime() - start;

    Diagnostics result;
    if (!isfinite(elapsed) || elapsed <= 0 || !diagnostics(&sim, &result))
    {
        fprintf(stderr, "Tempo invalido ou campo nao finito.\n");
        free_simulation(&sim);
        return EXIT_FAILURE;
    }
    if (sim.threads_reais != requested)
    {
        fprintf(stderr, "Threads solicitadas: %d; threads reais: %d. Verifique os recursos.\n",
                requested, sim.threads_reais);
        free_simulation(&sim);
        return EXIT_FAILURE;
    }
    if (argc == 6 && !save_final(&sim, argv[5]))
    {
        fprintf(stderr, "Falha ao salvar o estado final.\n");
        free_simulation(&sim);
        return EXIT_FAILURE;
    }
    printf("v%d | NX=%d NY=%d | passos=%d | modo=%d | threads=%d\n",
```

```
68              VERSAO, nx, ny, steps, mode, sim.threads_reais);
69      printf("dt=%.12g | tempo fisico final=%.12g\n", sim.dt, steps * sim.dt);
70      printf("Tempo de calculo: %.9f segundos\n", elapsed);
71      printf("RESULTADO;v%d;%d;%d;%d;%d;%d;%d;%.9f;%.17g;%.17g;%.17g;%.17g\n",
72              VERSAO, nx, ny, steps, mode, requested, sim.threads_reais, elapsed,
73              result.media_u, result.media_v, result.max_pert, result.rms_pert);
74      free_simulation(&sim);
75      return EXIT_SUCCESS;
76  }
```

B.3 Simulação e versões: fluid.c

```c
#include "fluid.h"
#include <math.h>
#include <omp.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

static inline int index_of(const Simulation *sim, int i, int j)
{
    return i * sim->ny + j;
}

static inline int periodic(int value, int size)
{
    if (value < 0)
        return value + size;
    if (value >= size)
        return value - size;
    return value;
}

void free_simulation(Simulation *sim)
{
    free(sim->u);
    free(sim->v);
    free(sim->u_new);
    free(sim->v_new);
    sim->u = sim->v = sim->u_new = sim->v_new = NULL;
}

int init_simulation(Simulation *sim, int nx, int ny, int steps, int mode)
{
    sim->nx = nx;
    sim->ny = ny;
    sim->steps = steps;
    sim->mode = mode;
    sim->threads_reais = 0;
    sim->nu = NU;
    sim->dx = LX / nx;
    sim->dy = LY / ny;
    sim->dt = ALPHA * fmin(sim->dx * sim->dx, sim->dy * sim->dy) / sim->nu;
    size_t total = (size_t)nx * ny;
    sim->u = calloc(total, sizeof(double));
    sim->v = calloc(total, sizeof(double));
    sim->u_new = calloc(total, sizeof(double));
    sim->v_new = calloc(total, sizeof(double));
    if (!sim->u || !sim->v || !sim->u_new || !sim->v_new)
    {
        fprintf(stderr, "Falha na alocacao de memoria.\n");
        free_simulation(sim);
        return 0;
    }
    return 1;
}

/* Mesma gaussiana e mesmos tres modos da Tarefa 11. */
void initialize_velocity(Simulation *sim)
{
    const double cx = 0.5, cy = 0.5, sigma = 0.08;
    for (int i = 0; i < sim->nx; ++i)
    {
        double x = (i + 0.5) * sim->dx;
        for (int j = 0; j < sim->ny; ++j)
        {
            double y = (j + 0.5) * sim->dy;
            int current = index_of(sim, i, j);
            sim->u[current] = sim->mode >= 1 ? 1.0 : 0.0;
            sim->v[current] = 0.0;
```

```
            if (sim->mode == 2)
            {
                double dx = x - cx, dy = y - cy;
                double r2 = dx * dx + dy * dy;
                double perturbation = 0.5 * exp(-r2 / (2.0 * sigma * sigma));
                sim->u[current] += perturbation;
            }
        }
    }
}

/*
 * v0: kernel da Tarefa 11 sem collapse, com a mesma ordem das operacoes.
 * v1: calcula os indices das linhas uma vez por i, fora do laco em j.
 * v2: mesmo kernel de v1, chamado por uma equipe paralela persistente.
 */
void compute_next_state(Simulation *sim)
{
    double dx2 = sim->dx * sim->dx;
    double dy2 = sim->dy * sim->dy;
#if VERSAO == 2
    /* Todas as threads de run_simulation chegam a este omp for. */
    #pragma omp for schedule(runtime)
#else
    #pragma omp parallel for schedule(runtime)
#endif
    for (int i = 0; i < sim->nx; ++i)
    {
        /* Somente i=0 escreve; a barreira do for protege a leitura. */
        if (i == 0)
            sim->threads_reais = omp_get_num_threads();
#if VERSAO >= 1
        int row = i * sim->ny;
        int previous_row = periodic(i - 1, sim->nx) * sim->ny;
        int next_row = periodic(i + 1, sim->nx) * sim->ny;
#endif
        for (int j = 0; j < sim->ny; ++j)
        {
#if VERSAO == 0
            int previous_i = periodic(i - 1, sim->nx);
            int next_i = periodic(i + 1, sim->nx);
#endif
            int previous_j = periodic(j - 1, sim->ny);
            int next_j = periodic(j + 1, sim->ny);
#if VERSAO == 0
            int current = index_of(sim, i, j);
            int left = index_of(sim, previous_i, j);
            int right = index_of(sim, next_i, j);
            int down = index_of(sim, i, previous_j);
            int up = index_of(sim, i, next_j);
#else
            int current = row + j;
            int left = previous_row + j;
            int right = next_row + j;
            int down = row + previous_j;
            int up = row + next_j;
#endif
            double laplacian_u = (
                (sim->u[right] - 2.0 * sim->u[current] + sim->u[left]) / dx2
                + (sim->u[up] - 2.0 * sim->u[current] + sim->u[down]) / dy2
            );
            double laplacian_v = (
                (sim->v[right] - 2.0 * sim->v[current] + sim->v[left]) / dx2
                + (sim->v[up] - 2.0 * sim->v[current] + sim->v[down]) / dy2
            );
            sim->u_new[current] = sim->u[current] + sim->nu * sim->dt * laplacian_u;
            sim->v_new[current] = sim->v[current] + sim->nu * sim->dt * laplacian_v;
        }
    }
}
```

```c

void swap_fields(Simulation *sim)
{
    double *temp = sim->u;
    sim->u = sim->u_new;
    sim->u_new = temp;
    temp = sim->v;
    sim->v = sim->v_new;
    sim->v_new = temp;
}

void run_simulation(Simulation *sim)
{
#if VERSAO == 2
    #pragma omp parallel shared(sim)
    {
        for (int step = 0; step < sim->steps; ++step)
        {
            /* O omp for termina com barreira antes da troca dos ponteiros. */
            compute_next_state(sim);
            #pragma omp single
            {
                swap_fields(sim);
            }
            /* A barreira de single protege a entrada no proximo passo. */
        }
    }
#else
    for (int step = 0; step < sim->steps; ++step)
    {
        compute_next_state(sim);
        swap_fields(sim);
    }
#endif
}

/* Verificacao final fora da regiao cronometrada. */
int diagnostics(const Simulation *sim, Diagnostics *result)
{
    size_t total = (size_t)sim->nx * sim->ny;
    double reference = sim->mode >= 1 ? 1.0 : 0.0;
    double sum_u = 0.0, sum_v = 0.0, sum_squared = 0.0, maximum = 0.0;
    for (size_t k = 0; k < total; ++k)
    {
        if (!isfinite(sim->u[k]) || !isfinite(sim->v[k]))
            return 0;
        double du = sim->u[k] - reference;
        double squared = du * du + sim->v[k] * sim->v[k];
        if (squared > maximum)
            maximum = squared;
        sum_u += sim->u[k];
        sum_v += sim->v[k];
        sum_squared += squared;
    }
    result->media_u = sum_u / total;
    result->media_v = sum_v / total;
    result->max_pert = sqrt(maximum);
    result->rms_pert = sqrt(sum_squared / total);
    return 1;
}

int save_final(const Simulation *sim, const char *filename)
{
    FILE *file = fopen(filename, "w");
    if (!file)
    {
        perror(filename);
        return 0;
    }
    int ok = fprintf(file, "i,j,u,v\n") >= 0;
```

```
208     for (int i = 0; i < sim->nx && ok; ++i)
209         for (int j = 0; j < sim->ny && ok; ++j)
210         {
211             int k = index_of(sim, i, j);
212             ok = fprintf(file, "%d,%d,%.17g,%.17g\n", i, j,
213                          sim->u[k], sim->v[k]) >= 0;
214         }
215     if (fclose(file) != 0)
216         ok = 0;
217     return ok;
218 }
```

B.4 Compilação: compilar.sh

```bash
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
PASTA=$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)
CC="${CC:-gcc}"
BIN_DIR="${BIN_DIR:-$PASTA/bin}"
command -v "$CC" >/dev/null || { echo "Compilador nao encontrado: $CC" >&2; exit 1; }
mkdir -p "$BIN_DIR"
for versao in 0 1 2; do
    echo "$CC -std=c11 -O3 -Wall -Wextra -fopenmp -DVERSAO=$versao"
    "$CC" -std=c11 -O3 -Wall -Wextra -fopenmp "-DVERSAO=$versao" \
        "$PASTA/fluid_sim.c" "$PASTA/fluid.c" -lm -o "$BIN_DIR/v$versao"
done
```

B.5 Entrada da submissão: jobs.sh

```bash
#!/usr/bin/env bash
# Entrada curta para submissao; argumentos sao opcoes adicionais do sbatch.
set -euo pipefail
PASTA=$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)
cd "$PASTA"
command -v sbatch >/dev/null || { echo "Execute este script no NPAD, onde ha sbatch." >&2; exit 1; }
sbatch "$@" submeter_npad.sh
```

B.6 Job Slurm: submeter_npad.sh

```bash
#!/usr/bin/env bash
# Baseado no job CPU remoto da Tarefa 18; conferir a disponibilidade ao submeter.
#SBATCH --partition=intel-128
#SBATCH --job-name=tarefa12
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --ntasks=1
#SBATCH --cpus-per-task=16
#SBATCH --time=01:00:00
#SBATCH --output=tarefa12-%j.out
#SBATCH --error=tarefa12-%j.err

set -euo pipefail
: "${SLURM_JOB_ID:?Use sbatch para executar este modelo no no de computacao.}"
: "${SLURM_CPUS_PER_TASK:?Alocacao sem cpus-per-task.}"
cd "$SLURM_SUBMIT_DIR"
[[ -f executar_testes.sh ]] || { echo "Submeta a partir da pasta Tarefa_12." >&2; exit 1; }

# O exemplo remoto usa gcc diretamente no PATH, sem module load.
# Se o ambiente mudar, carregue aqui o modulo apropriado.
export CC="${CC:-gcc}"
command -v "$CC" >/dev/null || { echo "Compilador nao encontrado: $CC" >&2; exit 1; }
command -v python3 >/dev/null || { echo "Python 3 nao encontrado." >&2; exit 1; }
if [[ -z "${THREADS:-}" ]]; then
    THREADS="1"
    for (( p=2; p<=SLURM_CPUS_PER_TASK; p*=2 )); do THREADS+=" $p"; done
    export THREADS
fi
# Como no job CPU remoto: os executaveis herdam a alocacao do batch.
bash executar_testes.sh
```

B.7 Campanha: executar_testes.sh

```
#!/usr/bin/env bash
# Matriz tamanho x threads. A mesma matriz permite as duas analises.
set -euo pipefail
PASTA=$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)
TAMANHOS="${TAMANHOS:-200 400 800}"
THREADS="${THREADS:-1 2 4}"
PASSOS="${PASSOS:-2000}"
MODO="${MODO:-2}"
REPETICOES="${REPETICOES:-5}"
AQUECIMENTOS="${AQUECIMENTOS:-1}"
CC="${CC:-gcc}"

inteiro_positivo() {
    local valor="$1" maximo="$2"
    [[ "$valor" =~ ^[1-9][0-9]*$ ]] && (( ${#valor} <= 10 && valor <= maximo ))
}
inteiro_positivo "$PASSOS" 2147483647 || { echo "PASSOS invalido." >&2; exit 1; }
inteiro_positivo "$REPETICOES" 2147483647 || { echo "REPETICOES invalido." >&2; exit 1; }
[[ "$MODO" =~ ^[012]$ && "$AQUECIMENTOS" =~ ^[01]$ ]] || {
    echo "Use MODO=0, 1 ou 2 e AQUECIMENTOS=0 ou 1." >&2; exit 1;
}
read -r -a MALHAS <<< "$TAMANHOS"
read -r -a EQUIPES <<< "$THREADS"
(( ${#MALHAS[@]} > 0 && ${#EQUIPES[@]} > 0 )) || exit 1
declare -A malhas_vistas equipes_vistas
for n in "${MALHAS[@]}"; do
    inteiro_positivo "$n" 46340 && (( n >= 2 )) || { echo "Malha invalida: $n" >&2; exit 1; }
    [[ ! -v malhas_vistas[$n] ]] || { echo "Malha repetida: $n" >&2; exit 1; }
    malhas_vistas[$n]=1
done
LIMITE="${SLURM_CPUS_PER_TASK:-$(nproc)}"
for p in "${EQUIPES[@]}"; do
    inteiro_positivo "$p" "$LIMITE" || { echo "Threads invalidas ou acima dos recursos ($LIMITE): $p
    " >&2; exit 1; }
    [[ ! -v equipes_vistas[$p] ]] || { echo "Equipe repetida: $p" >&2; exit 1; }
    equipes_vistas[$p]=1
done
[[ -v equipes_vistas[1] ]] || { echo "Inclua 1 em THREADS para a referencia." >&2; exit 1; }
command -v python3 >/dev/null || { echo "Python 3 nao encontrado." >&2; exit 1; }

export OMP_DYNAMIC=FALSE OMP_SCHEDULE=static LC_ALL=C PYTHONIOENCODING=utf-8
BASE="${RESULTADOS_BASE:-$PASTA/resultados}"
EXECUCAO="$BASE/execucao_$(date -u +%Y%m%dT%H%M%SZ)_$$"
mkdir -p "$EXECUCAO/logs"
BINARIOS="$EXECUCAO/bin"
BIN_DIR="$BINARIOS" bash "$PASTA/compilar.sh" > "$EXECUCAO/compilacao.log" 2>&1
python3 - "$EXECUCAO/configuracao.json" "$PASSOS" "$MODO" "$REPETICOES" \
    "$AQUECIMENTOS" "$TAMANHOS" "$THREADS" <<'PY'
import json, os, sys
path, steps, mode, repeats, warm, sizes, threads = sys.argv[1:]
data = dict(passos=int(steps), modo=int(mode), repeticoes=int(repeats),
            aquecimentos=int(warm), tamanhos=list(map(int, sizes.split())),
            threads=list(map(int, threads.split())), versoes=['v0', 'v1', 'v2'],
            schedule='static', otimizacao='-O3',
            ambiente='slurm' if os.getenv('SLURM_JOB_ID') else 'local')
with open(path, 'w') as file:
    json.dump(data, file, indent=2)
    file.write('\n')
PY
{
    date -u '+Data UTC: %Y-%m-%d %H:%M:%S'
    hostname
    uname -a
    "$CC" --version
    python3 --version
    lscpu
```

```
    printf 'SLURM_JOB_ID=%s\nSLURM_JOB_NODELIST=%s\nSLURM_JOB_PARTITION=%s\nSLURM_CPUS_PER_TASK=%s\n' \
        "${SLURM_JOB_ID:-local}" "${SLURM_JOB_NODELIST:-local}" \
        "${SLURM_JOB_PARTITION:-local}" "${SLURM_CPUS_PER_TASK:-local}"
    printf 'OMP_DYNAMIC=%s\nOMP_SCHEDULE=%s\n' "$OMP_DYNAMIC" "$OMP_SCHEDULE"
    if command -v module >/dev/null 2>&1; then module list 2>&1 || true; fi
} > "$EXECUCAO/ambiente.txt"
(
    cd "$PASTA"
    sha256sum fluid.c fluid.h fluid_sim.c compilar.sh executar_testes.sh analisar_resultados.py \
        submeter_npad.sh jobs.sh
) > "$EXECUCAO/fontes.sha256"

CSV="$EXECUCAO/tempos.csv"
printf 'versao;nx;ny;passos;modo;threads_solicitadas;threads_reais;repeticao;tempo_segundos;media_u;media_v;max_pert;rms_pert\n' > "$CSV"
executar() {
    local versao="$1" n="$2" p="$3" repeticao="$4" log="$5"
    OMP_NUM_THREADS="$p" "$BINARIOS/v$versao" "$n" "$n" "$PASSOS" "$MODO" > "$log" 2>&1 || {
        cat "$log" >&2; echo "Execucao interrompida. Logs: $EXECUCAO" >&2; exit 1;
    }
    if (( repeticao > 0 )); then
        awk -F';' -v r="$repeticao" '
            $1 == "RESULTADO" && NF == 13 && $7 == $8 && $9 > 0 {
                printf "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%d;%s;%s;%s;%s;%s\n", \
                    $2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,r,$9,$10,$11,$12,$13
                ok=1
            }
            END { if (!ok) exit 1 }
        ' "$log" >> "$CSV"
    fi
}

echo "Resultados: $EXECUCAO"
for n in "${MALHAS[@]}"; do
    for p in "${EQUIPES[@]}"; do
        if (( AQUECIMENTOS == 1 )); then
            for v in 0 1 2; do
                executar "$v" "$n" "$p" 0 "$EXECUCAO/logs/v${v}_n${n}_p${p}_aquecimento.log"
            done
        fi
        for (( r=1; r<=REPETICOES; r++ )); do
            # Alterna a ordem das versoes: 0/1/2, 1/2/0, 2/0/1.
            for (( deslocamento=0; deslocamento<3; deslocamento++ )); do
                v=$(( (r - 1 + deslocamento) % 3 ))
                executar "$v" "$n" "$p" "$r" "$EXECUCAO/logs/v${v}_n${n}_p${p}_r${r}.log"
                echo "v$v | $n x $n | $p threads | repeticao $r"
            done
        done
    done
done
python3 "$PASTA/analisar_resultados.py" "$EXECUCAO"
echo "Concluido: $EXECUCAO"
```

B.8 Análise: analisar_resultados.py

```python
"""Analisa uma campanha completa. So os graficos opcionais exigem Matplotlib."""
import argparse
import csv
import json
import math
from collections import defaultdict
from pathlib import Path
from statistics import mean, stdev


def write_csv(path, fields, rows):
    with path.open("w", encoding="utf-8", newline="") as file:
        writer = csv.DictWriter(file, fieldnames=fields, delimiter=";", lineterminator="\n")
        writer.writeheader()
        writer.writerows(rows)


def analyze(folder):
    config = json.loads((folder / "configuracao.json").read_text())
    with (folder / "tempos.csv").open() as file:
        raw = list(csv.DictReader(file, delimiter=";"))
    groups = defaultdict(list)
    signatures = {}
    for row in raw:
        n, ny, steps, mode, p, actual, repeat = [
            int(row[name]) for name in ("nx", "ny", "passos", "modo",
                                        "threads_solicitadas", "threads_reais", "repeticao")]
        if (n != ny or p != actual or steps != config["passos"] or
                mode != config["modo"]):
            raise ValueError("Malha, carga ou threads incompatíveis com a configuração.")
        elapsed = float(row["tempo_segundos"])
        signature = tuple(float(row[name]) for name in
                          ("media_u", "media_v", "max_pert", "rms_pert"))
        if elapsed <= 0 or not all(map(math.isfinite, (elapsed,) + signature)):
            raise ValueError("Tempo inválido ou diagnóstico não finito.")
        if n in signatures and not all(math.isclose(a, b, rel_tol=1e-11, abs_tol=1e-12)
                                       for a, b in zip(signature, signatures[n])):
            raise ValueError("Diagnósticos divergentes entre versões, threads ou repetições.")
        signatures[n] = signature
        groups[row["versao"], n, p].append((repeat, elapsed))
    expected = {(v, n, p) for v in config["versoes"]
                for n in config["tamanhos"] for p in config["threads"]}
    if set(groups) != expected:
        raise ValueError("Matriz incompleta ou configurações extras no CSV.")
    stats = {}
    for key, values in groups.items():
        if sorted(r for r, t in values) != list(range(1, config["repeticoes"] + 1)):
            raise ValueError("Repetição ausente, duplicada ou inválida.")
        times = [t for r, t in values]
        stats[key] = mean(times), stdev(times) if len(times) > 1 else 0.0
    if 1 not in config["threads"]:
        raise ValueError("É necessária a referência de uma thread.")

    summary = []
    for version, n, p in sorted(stats):
        avg, sd = stats[version, n, p]
        base = stats[version, n, 1][0]
        speed = base / avg
        summary.append(dict(
            versao=version, nx=n, ny=n, passos=config["passos"], threads=p,
            repeticoes=config["repeticoes"], tempo_medio_segundos=avg,
            desvio_amostral=sd, cv_percentual=100 * sd / avg,
            speedup_versao=speed, eficiencia_versao=speed / p,
            ganho_sobre_v0=stats["v0", n, p][0] / avg,
            celulas_por_segundo=n * n * config["passos"] / avg))
    write_csv(folder / "resumo.csv", list(summary[0]), summary)

```

```
    sizes = sorted(config["tamanhos"])
    teams = sorted(config["threads"])
    for version in config["versoes"]:
        pivot = []
        for p in teams:
            row = {"threads": p}
            for n in sizes:
                row["N=" + str(n)] = stats[version, n, 1][0] / (p * stats[version, n, p][0])
            pivot.append(row)
        write_csv(folder / ("eficiencia_" + version + ".csv"), list(pivot[0]), pivot)

    # Diagonal exata: N(p)^2 = N(1)^2 * p, com os mesmos passos.
    base_n = min(sizes)
    weak = []
    for version in config["versoes"]:
        initial = stats[version, base_n, 1][0]
        for p in teams:
            for n in sizes:
                if n * n == base_n * base_n * p:
                    avg, sd = stats[version, n, p]
                    weak.append(dict(
                        versao=version, nx_base=base_n, nx=n, ny=n, threads=p,
                        passos=config["passos"],
                        atualizacoes_por_thread=n * n * config["passos"] // p,
                        tempo_medio_segundos=avg, desvio_amostral=sd,
                        eficiencia_fraca=initial / avg))
    weak_fields = ["versao", "nx_base", "nx", "ny", "threads", "passos",
                   "atualizacoes_por_thread", "tempo_medio_segundos",
                   "desvio_amostral", "eficiencia_fraca"]
    write_csv(folder / "fraca.csv", weak_fields, weak)
    observations = [
        "Campanha registrada como: " + config["ambiente"] + ". Confira o hostname em ambiente.txt.",
        "Speedup e eficiência forte usam T(1,N) da própria versão, sem mudar a carga.",
        "ganho_sobre_v0 compara versões no mesmo N e mesmo p.",
        "Eficiência fraca = T(1,N_base)/T(p,N_base*sqrt(p)), com trabalho/thread constante.",
        "O número de passos é fixo; o tempo físico diminui ao refinar a malha.",
        "Nenhuma amostra foi removida. As versões se alternam, mas tamanhos e equipes têm ordem fixa
.",
    ]
    if len({row["threads"] for row in weak}) < 2:
        observations.append("Faltam pontos na diagonal fraca. Inclua N_base, 2*N_base e p=1,4, por
exemplo.")
    if config["repeticoes"] < 3:
        observations.append("Menos de três repetições: campanha útil para verificar o fluxo, não
para concluir desempenho.")
    if any(row["tempo_medio_segundos"] < .1 for row in summary):
        observations.append("Há médias abaixo de 0,1 s. Considere aumentar PASSOS antes das medições
finais.")
    if any(row["cv_percentual"] > 10 for row in summary):
        observations.append("Há CV acima de 10%. Examine os logs e a dispersão antes de comparar
pequenas diferenças.")
    (folder / "observacoes.txt").write_text("\n".join(observations) + "\n", encoding="utf-8")
    print("Análise completa: %d medições, %d configurações." % (len(raw), len(stats)))
    return config, stats, weak


def plots(folder, config, stats, weak):
    try:
        import matplotlib
        matplotlib.use("Agg")
        import matplotlib.pyplot as plt
    except ImportError:
        raise ValueError("Para --graficos, instale matplotlib em um ambiente virtual.")
    output = folder / "graficos"
    output.mkdir(exist_ok=True)
    teams = sorted(config["threads"])
    for field in ("tempo", "speedup", "eficiencia"):
        fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 3.8), layout="constrained")
        for ax, version in zip(axes, config["versoes"]):
            for n in sorted(config["tamanhos"]):
```

```
                times = [stats[version, n, p][0] for p in teams]
                base = stats[version, n, 1][0]
                if field == "tempo":
                    errors = [stats[version, n, p][1] for p in teams]
                    ax.errorbar(teams, times, yerr=errors, fmt="o-", capsize=3,
                                label=str(n) + " x " + str(n))
                else:
                    values = [base / t for t in times]
                    if field == "eficiencia":
                        values = [s / p for s, p in zip(values, teams)]
                    ax.plot(teams, values, "o-", label=str(n) + " x " + str(n))
            if field == "speedup":
                ax.plot(teams, teams, "--", color=".5", label="Ideal")
            if field == "eficiencia":
                ax.axhline(1, ls="--", color=".5")
            ax.set(title=version, xlabel="Threads efetivas")
            ax.set_xticks(teams)
            ax.set_ylim(bottom=0)
            ax.grid(alpha=.2)
            ax.legend(fontsize=8)
        axes[0].set_ylabel(dict(tempo="Tempo de cálculo (s)", speedup="Speedup da própria versão",
                                eficiencia="Eficiência forte S/p")[field])
        fig.savefig(output / (field + ".png"), dpi=170)
        plt.close(fig)
    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3.7), layout="constrained")
    for version in config["versoes"]:
        points = [row for row in weak if row["versao"] == version]
        p = [row["threads"] for row in points]
        axes[0].errorbar(p, [row["tempo_medio_segundos"] for row in points],
                         yerr=[row["desvio_amostral"] for row in points],
                         fmt="o-", capsize=3, label=version)
        axes[1].plot(p, [row["eficiencia_fraca"] for row in points], "o-", label=version)
    for ax in axes:
        ax.set_xlabel("Threads efetivas, com trabalho/thread constante")
        ax.set_ylim(bottom=0)
        ax.grid(alpha=.2)
        ax.legend()
    axes[0].set_ylabel("Tempo de cálculo (s)")
    axes[1].set_ylabel("Eficiência fraca")
    axes[1].axhline(1, ls="--", color=".5")
    fig.savefig(output / "fraca.png", dpi=170)
    plt.close(fig)


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    parser.add_argument("pasta", type=Path)
    parser.add_argument("--graficos", action="store_true")
    args = parser.parse_args()
    try:
        config, stats, weak = analyze(args.pasta)
        if args.graficos:
            plots(args.pasta, config, stats, weak)
    except (ValueError, KeyError, OSError) as error:
        parser.exit(1, "Falha na análise: " + str(error) + "\n")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

B.9 Validação célula a célula: validar.py

Este utilitário é fornecido para a validação separada; sua inclusão não acrescenta medições à campanha de desempenho.

```
"""Confere campos completos das tres versoes, usando apenas Python padrao."""
import csv
import math
import os
from pathlib import Path
import subprocess
import tempfile

ROOT = Path(__file__).resolve().parent


def load(path):
    with path.open() as file:
        return [(int(row["i"]), int(row["j"]), float(row["u"]), float(row["v"]))
                for row in csv.DictReader(file)]


def initial(nx, ny, mode):
    values = []
    for i in range(nx):
        x = (i + .5) / nx
        for j in range(ny):
            y = (j + .5) / ny
            u = 1.0 if mode >= 1 else 0.0
            if mode == 2:
                u += .5 * math.exp(-((x - .5)**2 + (y - .5)**2) / (2 * .08**2))
            values.append(u)
    return values


def main():
    subprocess.run(["bash", str(ROOT / "compilar.sh")], check=True)
    cases = [(11, 7, 9), (12, 9, 10)]
    count = 0
    with tempfile.TemporaryDirectory(prefix="tarefa12_validacao_") as directory:
        folder = Path(directory)
        for nx, ny, steps in cases:
            for mode in (0, 1, 2):
                reference = None
                start = initial(nx, ny, mode)
                for version in (0, 1, 2):
                    for threads in (1, 2, 4):
                        output = folder / "final.csv"
                        env = dict(os.environ, OMP_NUM_THREADS=str(threads),
                                   OMP_DYNAMIC="FALSE", OMP_SCHEDULE="static")
                        result = subprocess.run(
                            [str(ROOT / "bin" / ("v" + str(version))), str(nx), str(ny),
                             str(steps), str(mode), str(output)], env=env,
                            check=True, capture_output=True, text=True, timeout=30)
                        assert "RESULTADO;" in result.stdout
                        field = load(output)
                        assert len(field) == nx * ny
                        assert all((i, j) == divmod(k, ny)
                                   for k, (i, j, u, v) in enumerate(field))
                        assert all(math.isfinite(u) and v == 0 for i, j, u, v in field)
                        if reference is None:
                            reference = field
                        # Nenhuma alteracao da ordem das operacoes de ponto flutuante.
                        assert field == reference, (version, threads, mode)
                        values = [u for i, j, u, v in field]
                        assert math.isclose(sum(values), sum(start), rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-12)
                        assert min(values) >= min(start) - 1e-12
                        assert max(values) <= max(start) + 1e-12
                        if mode < 2:
```

```
                            assert values == start
                        else:
                            assert max(values) < max(start)
                        count += 1
        for args in ([], ["1", "2", "3"], ["a", "2", "3"], ["2", "2", "0"],
                     ["2", "2", "3", "4"], ["50000", "50000", "1"]):
            result = subprocess.run([str(ROOT / "bin/v0")] + args,
                                    capture_output=True, text=True)
            assert result.returncode != 0, args
    print("OK: %d execuções; campos idênticos, modos constantes, conservação e limites." % count)
    print("Verificação de correção local; não é uma medição de escalabilidade no NPAD.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

C Resultados completos e registros do ambiente

Tabela 5: Todas as 45 configurações, com cinco repetições cada. S e E usam a própria versão; G usa v0 com a mesma carga e equipe.

Versão	N	p	Média (s)	s (s)	CV (%)	S	E (%)	G
v0	200	1	0,989695	0,001838	0,19	1,000	100,00	1,0000
v0	200	2	0,517672	0,001563	0,30	1,912	95,59	1,0000
v0	200	4	0,282755	0,000407	0,14	3,500	87,50	1,0000
v0	200	8	0,164318	0,002955	1,80	6,023	75,29	1,0000
v0	200	16	0,169786	0,000267	0,16	5,829	36,43	1,0000
v0	400	1	3,946659	0,003730	0,09	1,000	100,00	1,0000
v0	400	2	2,051163	0,012509	0,61	1,924	96,21	1,0000
v0	400	4	1,116827	0,002938	0,26	3,534	88,35	1,0000
v0	400	8	0,636243	0,007254	1,14	6,203	77,54	1,0000
v0	400	16	0,642273	0,000187	0,03	6,145	38,41	1,0000
v0	800	1	16,286901	0,308834	1,90	1,000	100,00	1,0000
v0	800	2	8,495826	0,369292	4,35	1,917	95,85	1,0000
v0	800	4	4,420166	0,048040	1,09	3,685	92,12	1,0000
v0	800	8	2,460088	0,001825	0,07	6,620	82,76	1,0000
v0	800	16	2,545390	0,000510	0,02	6,399	39,99	1,0000
v1	200	1	0,989874	0,001580	0,16	1,000	100,00	0,9998
v1	200	2	0,516397	0,001368	0,26	1,917	95,84	1,0025
v1	200	4	0,282709	0,000839	0,30	3,501	87,53	1,0002
v1	200	8	0,162715	0,002276	1,40	6,083	76,04	1,0099
v1	200	16	0,169364	0,000337	0,20	5,845	36,53	1,0025
v1	400	1	3,941437	0,005004	0,13	1,000	100,00	1,0013
v1	400	2	2,051850	0,001017	0,05	1,921	96,05	0,9997
v1	400	4	1,114764	0,001485	0,13	3,536	88,39	1,0019
v1	400	8	0,632081	0,009544	1,51	6,236	77,95	1,0066
v1	400	16	0,642851	0,000308	0,05	6,131	38,32	0,9991
v1	800	1	16,249956	0,298899	1,84	1,000	100,00	1,0023
v1	800	2	8,381656	0,295930	3,53	1,939	96,94	1,0136
v1	800	4	4,434661	0,004417	0,10	3,664	91,61	0,9967
v1	800	8	2,470359	0,023442	0,95	6,578	82,22	0,9958
v1	800	16	2,553170	0,001979	0,08	6,365	39,78	0,9970
v2	200	1	0,988254	0,001145	0,12	1,000	100,00	1,0015
v2	200	2	0,515768	0,000817	0,16	1,916	95,80	1,0037
v2	200	4	0,283351	0,001458	0,51	3,488	87,19	0,9979
v2	200	8	0,162249	0,002857	1,76	6,091	76,14	1,0128
v2	200	16	0,167948	0,000230	0,14	5,884	36,78	1,0109
v2	400	1	3,942177	0,002404	0,06	1,000	100,00	1,0011
v2	400	2	2,051088	0,001947	0,09	1,922	96,10	1,0000
v2	400	4	1,113601	0,005839	0,52	3,540	88,50	1,0029
v2	400	8	0,635510	0,006449	1,01	6,203	77,54	1,0012
v2	400	16	0,642967	0,000195	0,03	6,131	38,32	0,9989
v2	800	1	16,224628	0,209850	1,29	1,000	100,00	1,0038
v2	800	2	8,488001	0,289683	3,41	1,911	95,57	1,0009
v2	800	4	4,434724	0,002633	0,06	3,659	91,46	0,9967
v2	800	8	2,455765	0,004148	0,17	6,607	82,58	1,0018
v2	800	16	2,553923	0,000540	0,02	6,353	39,71	0,9967

C.1 Configuração da campanha

```
{
  "passos": 2000,
  "modo": 2,
  "repeticoes": 5,
  "aquecimentos": 1,
  "tamanhos": [
    200,
    400,
    800
  ],
  "threads": [
    1,
```

```
    2,
    4,
    8,
    16
  ],
  "versoes": [
    "v0",
    "v1",
    "v2"
  ],
  "schedule": "static",
  "otimizacao": "-O3",
  "ambiente": "slurm"
}
```


C.2 Critérios registrados pelo analisador

```
Campanha registrada como: slurm. Confira o hostname em ambiente.txt.
Speedup e eficiência forte usam T(1,N) da própria versão, sem mudar a carga.
ganho_sobre_v0 compara versões no mesmo N e mesmo p.
Eficiência fraca = T(1,N_base)/T(p,N_base*sqrt(p)), com trabalho/thread constante.
O número de passos é fixo; o tempo físico diminui ao refinar a malha.
Nenhuma amostra foi removida. As versões se alternam, mas tamanhos e equipes têm ordem fixa.
```

C.3 Ambiente registrado no nó de computação

```
Data UTC: 2026-10-18 18:03:37
r1i1n15.npad.internal
Linux r1i1n15.npad.internal 4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64 #1 SMP Tue May 16 11:38:37 UTC 2023 x86_64
    x86_64 x86_64 GNU/Linux
gcc (GCC) 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-18)
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Python 3.6.8
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              64
On-line CPU(s) list: 0-63
Thread(s) per core:  2
Core(s) per socket:  16
Socket(s):           2
NUMA node(s):        2
Vendor ID:           GenuineIntel
CPU family:          6
Model:               63
Model name:          Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz
Stepping:            2
CPU MHz:             3600.000
CPU max MHz:         3600.0000
CPU min MHz:         1200.0000
BogoMIPS:            4600.40
Virtualization:      VT-x
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            256K
L3 cache:            40960K
NUMA node0 CPU(s):   0-15,32-47
NUMA node1 CPU(s):   16-31,48-63
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush
     dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon
     pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor
    ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt
     xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm cpuid_fault epb invpcid_single pti intel_ppin tpr_shadow
    vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid cqm
    xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc dtherm ida arat pln pts
SLURM_JOB_ID=2214966
SLURM_JOB_NODELIST=r1i1n15
SLURM_JOB_PARTITION=intel-128
SLURM_CPUS_PER_TASK=16
OMP_DYNAMIC=FALSE
OMP_SCHEDULE=static
No modules loaded
```

C.4 Identificação dos fontes por SHA-256

Os hashes abaixo identificam os arquivos utilizados pela campanha; o gerador do relatório é posterior e não faz parte desses hashes.

```
1b38c362a7fd7b048608cdeac0b06b1e588e7b58fb4571a3d0bdb4895a9a251f  fluid.c
3122a190d86909bfead0a45b33a1adc6df5aa04a4a6dc7e8e176732f61bb0b15  fluid.h
7b3b50342011957c4e04f22e6a6e0261eacb0b9732a11cdace47384dc9b10b5f  fluid_sim.c
c9643e22640625ab3746e010e4c4a8da3c78ea2c4f54296fb6859be13d9fc853  compilar.sh
d8e0ff68a2d13d5d233f4aba061c0c0f1777e6b191af62a58146d9bf4f3f580c  executar_testes.sh
1d38a22eabdae4a8e8cc68089d75c7466553c8bf6171d72b457d054c0ae891a2  analisar_resultados.py
22ac44770c45990fe828cd5ac0e193456dbcd5604fc33d571ae05ef6935e44e1  submeter_npad.sh
77e8e0688b65f593d0dde8ad63f827cd05e9a72145cc40a4fee18635b84d628a  jobs.sh
```

C.5 Registro de compilação

```
gcc -std=c11 -O3 -Wall -Wextra -fopenmp -DVERSAO=0
gcc -std=c11 -O3 -Wall -Wextra -fopenmp -DVERSAO=1
gcc -std=c11 -O3 -Wall -Wextra -fopenmp -DVERSAO=2
```

D Código completo de geração das figuras e tabelas

O script lê somente os dados incluídos, confere as médias e os desvios contra os tempos brutos e gera os artefatos gráficos. Requer NumPy e Matplotlib apenas para regenerá-los.

```
"""Gera gráficos e tabelas dos CSVs incluídos, sem executar simulações."""
from pathlib import Path
import csv
from collections import defaultdict
from statistics import mean, stdev

import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
DATA, FIG, TABLE = (ROOT / name for name in ("dados", "figuras", "tabelas"))
FIG.mkdir(exist_ok=True)
TABLE.mkdir(exist_ok=True)
plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.spines.top": False,
                     "axes.spines.right": False, "pdf.fonttype": 42})
VERSIONS = ("v0", "v1", "v2")
SIZES, THREADS = (200, 400, 800), (1, 2, 4, 8, 16)
COLORS = ("#2366a8", "#d4791f", "#258563")


def read(name):
    with (DATA / name).open(encoding="utf-8") as file:
        return list(csv.DictReader(file, delimiter=";"))


def pt(number, digits=3):
    return f"{float(number):.{digits}f}".replace(".", ",")


raw, summary, weak = read("tempos.csv"), read("resumo.csv"), read("fraca.csv")
assert len(raw) == 225 and len(summary) == 45 and len(weak) == 9
groups = defaultdict(list)
diagnostics = defaultdict(set)
for row in raw:
    version, n, p = row["versao"], int(row["nx"]), int(row["threads_reais"])
    assert int(row["threads_solicitadas"]) == p
    assert int(row["ny"]) == n and int(row["passos"]) == 2000
    groups[version, n, p].append(float(row["tempo_segundos"]))
    diagnostics[n].add(tuple(float(row[k]) for k in
                             ("media_u", "media_v", "max_pert", "rms_pert")))
assert all(len(values) == 5 for values in groups.values())
assert all(len(values) == 1 for values in diagnostics.values())
stats = {(row["versao"], int(row["nx"]), int(row["threads"])): row
         for row in summary}
for key, values in groups.items():
    row = stats[key]
    assert abs(mean(values) - float(row["tempo_medio_segundos"])) < 1e-10
    assert abs(stdev(values) - float(row["desvio_amostral"])) < 1e-10


def values(version, n, field):
    return [float(stats[version, n, p][field]) for p in THREADS]


def save(fig, name):
    fig.savefig(FIG / name, bbox_inches="tight")
    plt.close(fig)


fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(8.6, 3.8), layout="constrained")
```

```
for version, color, marker in zip(VERSIONS, COLORS, ("o", "s", "^")):
    axes[0].errorbar(THREADS, values(version, 800, "tempo_medio_segundos"),
                     yerr=values(version, 800, "desvio_amostral"),
                     color=color, marker=marker, capsize=4, label=version)
    axes[1].plot(THREADS, values(version, 800, "speedup_versao"),
                 color=color, marker=marker, label=version)
axes[1].plot(THREADS, THREADS, "--", color=".5", label="Ideal")
for ax in axes:
    ax.set(xlabel="Threads efetivas", xticks=THREADS, ylim=(0, 18))
    ax.grid(alpha=.22)
    ax.legend(fontsize=8)
axes[0].set_ylabel("Tempo de cálculo (s)")
axes[1].set_ylabel("Speedup da própria versão")
save(fig, "forte.pdf")

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(8.6, 3.5), sharey=True,
                         layout="constrained")
for version, ax in zip(VERSIONS, axes):
    for n, color in zip(SIZES, COLORS):
        ax.plot(THREADS, np.array(values(version, n, "eficiencia_versao")) * 100,
                "o-", color=color, label=f"N = {n}")
    ax.set(title=version, xlabel="Threads efetivas", xticks=THREADS, ylim=(0, 108))
    ax.grid(alpha=.22)
    ax.legend(fontsize=8)
axes[0].set_ylabel("Eficiência forte (%)")
save(fig, "eficiencia.pdf")

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(8.6, 3.8), layout="constrained")
for version, color, marker in zip(VERSIONS, COLORS, ("o", "s", "^")):
    rows = [row for row in weak if row["versao"] == version]
    p = [int(row["threads"]) for row in rows]
    axes[0].errorbar(p, [float(row["tempo_medio_segundos"]) for row in rows],
                     yerr=[float(row["desvio_amostral"]) for row in rows],
                     color=color, marker=marker, capsize=4, label=version)
    axes[1].plot(p, [100 * float(row["eficiencia_fraca"]) for row in rows],
                 color=color, marker=marker, label=version)
for ax in axes:
    ax.set(xlabel="Threads / malha", xticks=(1, 4, 16),
           xticklabels=("1 / 200$^2$", "4 / 400$^2$", "16 / 800$^2$"))
    ax.grid(alpha=.22)
    ax.legend(fontsize=8)
axes[0].set(ylabel="Tempo de cálculo (s)", ylim=(0, 2.9))
axes[1].set(ylabel="Eficiência fraca (%)", ylim=(0, 108))
save(fig, "fraca.pdf")

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(8.6, 3.4), layout="constrained")
for version, ax in zip(VERSIONS[1:], axes):
    # Percentual de redução do tempo: positivo indica execução mais rápida.
    reduction = np.array([[100 * (1 - 1 / float(stats[version, n, p]["ganho_sobre_v0"]))
                           for p in THREADS] for n in SIZES])
    image = ax.imshow(reduction, vmin=-1.5, vmax=1.5, cmap="RdYlGn", aspect="auto")
    for i in range(3):
        for j in range(5):
            ax.text(j, i, pt(reduction[i, j], 2), ha="center", va="center", fontsize=9)
    ax.set(title=f"{version} em relação a v0", xlabel="Threads efetivas", ylabel="N",
           xticks=range(5), xticklabels=THREADS, yticks=range(3), yticklabels=SIZES)
fig.colorbar(image, ax=axes, label="Redução do tempo (%)", shrink=.85)
save(fig, "ganho.pdf")


def table(filename, columns, heading, caption, rows, label):
    text = [r"\begin{longtable}{" + columns + "}", r"\caption{" + caption +
            r"}\label{" + label + r"}\\", r"\toprule " + heading + r"\\",
            r"\midrule\endfirsthead", r"\toprule " + heading + r"\\",
            r"\midrule\endhead", r"\bottomrule\endfoot"]
    text.extend(" & ".join(row) + r"\\" for row in rows)
    text.append(r"\end{longtable}")
    (TABLE / filename).write_text("\n".join(text) + "\n", encoding="utf-8")


```

```
table("forte800.tex", "rrrrrrr",
      r"$p$ & $T_0$ (s) & $S_0$ & $E_0$ (\%) & $T_1$ (s) & $T_2$ (s) & $E_2$ (\%)",
      r"Carga forte de $800\times800$, com 2.000 passos. Os índices indicam a versão.",
      [[str(p), pt(stats["v0", 800, p]["tempo_medio_segundos"], 4),
        pt(stats["v0", 800, p]["speedup_versao"]),
        pt(100 * float(stats["v0", 800, p]["eficiencia_versao"]), 2),
        pt(stats["v1", 800, p]["tempo_medio_segundos"], 4),
        pt(stats["v2", 800, p]["tempo_medio_segundos"], 4),
        pt(100 * float(stats["v2", 800, p]["eficiencia_versao"]), 2)] for p in THREADS],
      "tab:forte")
table("fraca.tex", "lrrrrr", r"Versão & $p$ & $N$ & Média (s) & $s$ (s) & $E_f$ (\%)",
      "Escalabilidade fraca: 80 milhões de atualizações de células por thread.",
      [[row["versao"], row["threads"], row["nx"],
        pt(row["tempo_medio_segundos"], 6), pt(row["desvio_amostral"], 6),
        pt(100 * float(row["eficiencia_fraca"]), 2)] for row in weak], "tab:fraca")
table("resumo_completo.tex", "lrrrrrrrr",
      r"Versão & $N$ & $p$ & Média (s) & $s$ (s) & CV (\%) & $S$ & $E$ (\%) & $G$",
      "Todas as 45 configurações, com cinco repetições cada. "
      "$S$ e $E$ usam a própria versão; $G$ usa v0 com a mesma carga e equipe.",
      [[row["versao"], row["nx"], row["threads"],
        pt(row["tempo_medio_segundos"], 6), pt(row["desvio_amostral"], 6),
        pt(row["cv_percentual"], 2), pt(row["speedup_versao"]),
        pt(100 * float(row["eficiencia_versao"]), 2), pt(row["ganho_sobre_v0"], 4)]
       for row in summary], "tab:completo")
table("diagnosticos.tex", "rrrrr", r"$N$ & $t_{final}$ & Média de $u$ & Máximo & RMS",
      "Diagnósticos finais: para cada malha, idênticos em todas as versões e equipes.",
      [[str(n), pt(40000 / n**2, 5), pt(next(iter(diagnostics[n]))[0], 12),
        pt(next(iter(diagnostics[n]))[2], 8), pt(next(iter(diagnostics[n]))[3], 8)]
       for n in SIZES], "tab:diagnosticos")
print("Figuras e tabelas atualizadas; 225 amostras e 45 resumos conferidos.")
```

E Saídas integrais das execuções

As saídas estão organizadas por versão, malha e equipe. Para cada configuração, aparece primeiro o aquecimento e depois as cinco repetições. Cada cabeçalho preserva o nome original do arquivo. Nenhuma linha de saída das simulações foi suprimida. A quebra visual das linhas longas não altera seu conteúdo.

```
=== v0_n200_p1_aquecimento.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.987770897 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;1;1;0.987770897;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p1_r1.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.988237385 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;1;1;0.988237385;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p1_r2.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.991919691 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;1;1;0.991919691;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p1_r3.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.989548320 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;1;1;0.989548320;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p1_r4.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.987618714 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;1;1;0.987618714;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p1_r5.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.991148747 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;1;1;0.991148747;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p2_aquecimento.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.518203170 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;2;2;0.518203170;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p2_r1.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.517510673 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;2;2;0.517510673;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p2_r2.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.515609445 segundos
```

```
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;2;2;0.515609445;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p2_r3.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.519059506 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;2;2;0.519059506;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p2_r4.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.519359294 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;2;2;0.519359294;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p2_r5.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.516822504 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;2;2;0.516822504;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p4_aquecimento.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.284605463 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;4;4;0.284605463;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p4_r1.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.283218772 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;4;4;0.283218772;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p4_r2.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.282169523 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;4;4;0.282169523;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p4_r3.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.282725846 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;4;4;0.282725846;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p4_r4.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.283046210 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;4;4;0.283046210;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p4_r5.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.282614169 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;4;4;0.282614169;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p8_aquecimento.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.160102345 segundos
```

```
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;8;8;0.160102345;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p8_r1.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.160689914 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;8;8;0.160689914;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p8_r2.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.166648897 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;8;8;0.166648897;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p8_r3.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.166471193 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;8;8;0.166471193;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p8_r4.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.166270045 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;8;8;0.166270045;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p8_r5.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.161509378 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;8;8;0.161509378;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p16_aquecimento.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.170236622 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;16;16;0.170236622;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p16_r1.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.169879672 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;16;16;0.169879672;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p16_r2.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.169648824 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;16;16;0.169648824;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p16_r3.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.169500269 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;16;16;0.169500269;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p16_r4.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.170197224 segundos
```

```
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;16;16;0.170197224;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n200_p16_r5.log ===
v0 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.169704150 segundos
RESULTADO;v0
    ;200;200;2000;2;16;16;0.169704150;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v0_n400_p1_aquecimento.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.953964543 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;1;1;3.953964543;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p1_r1.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.946090593 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;1;1;3.946090593;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p1_r2.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.941107012 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;1;1;3.941107012;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p1_r3.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.951529498 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;1;1;3.951529498;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p1_r4.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.947307830 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;1;1;3.947307830;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p1_r5.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.947262302 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;1;1;3.947262302;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p2_aquecimento.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.058090239 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;2;2;2.058090239;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p2_r1.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.062723170 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;2;2;2.062723170;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p2_r2.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.056014324 segundos
```

```
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;2;2;2.056014324;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p2_r3.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.053744676 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;2;2;2.053744676;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p2_r4.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.029799482 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;2;2;2.029799482;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p2_r5.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.053533921 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;2;2;2.053533921;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p4_aquecimento.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.116952859 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;4;4;1.116952859;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p4_r1.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.118896904 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;4;4;1.118896904;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p4_r2.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.112047909 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;4;4;1.112047909;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p4_r3.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.115945721 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;4;4;1.115945721;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p4_r4.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.118316027 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;4;4;1.118316027;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p4_r5.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.118926892 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;4;4;1.118926892;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p8_aquecimento.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.623587688 segundos
```

```
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;8;8;0.623587688;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p8_r1.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.640021780 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;8;8;0.640021780;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p8_r2.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.639800827 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;8;8;0.639800827;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p8_r3.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.639180308 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;8;8;0.639180308;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p8_r4.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.623291816 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;8;8;0.623291816;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p8_r5.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.638918752 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;8;8;0.638918752;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p16_aquecimento.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.641991565 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;16;16;0.641991565;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p16_r1.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.642161505 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;16;16;0.642161505;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p16_r2.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.642540783 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;16;16;0.642540783;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p16_r3.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.642314506 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;16;16;0.642314506;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p16_r4.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.642304051 segundos
```

```
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;16;16;0.642304051;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n400_p16_r5.log ===
v0 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.642043982 segundos
RESULTADO;v0
    ;400;400;2000;2;16;16;0.642043982;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v0_n800_p1_aquecimento.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 15.762385592 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;1;1;15.762385592;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p1_r1.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 15.735432182 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;1;1;15.735432182;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p1_r2.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 16.452500391 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;1;1;16.452500391;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p1_r3.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 16.409494682 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;1;1;16.409494682;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p1_r4.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 16.430489390 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;1;1;16.430489390;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p1_r5.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 16.406587589 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;1;1;16.406587589;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p2_aquecimento.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.624246887 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;2;2;8.624246887;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p2_r1.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.755747488 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;2;2;8.755747488;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p2_r2.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.717853219 segundos
```

```
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;2;2;8.717853219;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p2_r3.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.810764342 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;2;2;8.810764342;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p2_r4.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.020081763 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;2;2;8.020081763;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p2_r5.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.174685583 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;2;2;8.174685583;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p4_aquecimento.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.445507865 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;4;4;4.445507865;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p4_r1.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.441686492 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;4;4;4.441686492;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p4_r2.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.444689468 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;4;4;4.444689468;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p4_r3.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.436907361 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;4;4;4.436907361;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p4_r4.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.334386558 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;4;4;4.334386558;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p4_r5.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.443157811 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;4;4;4.443157811;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p8_aquecimento.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.458550589 segundos
```

```
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;8;8;2.458550589;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p8_r1.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.462297584 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;8;8;2.462297584;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p8_r2.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.459274296 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;8;8;2.459274296;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p8_r3.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.460770031 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;8;8;2.460770031;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p8_r4.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.457443715 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;8;8;2.457443715;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p8_r5.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.460654354 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;8;8;2.460654354;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p16_aquecimento.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.544741821 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;16;16;2.544741821;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p16_r1.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.545985636 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;16;16;2.545985636;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p16_r2.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.544637890 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;16;16;2.544637890;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p16_r3.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.545714494 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;16;16;2.545714494;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p16_r4.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.545328859 segundos
```

```
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;16;16;2.545328859;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v0_n800_p16_r5.log ===
v0 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.545282511 segundos
RESULTADO;v0
    ;800;800;2000;2;16;16;2.545282511;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n200_p1_aquecimento.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.994002571 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;1;1;0.994002571;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p1_r1.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.989519844 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;1;1;0.989519844;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p1_r2.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.990796748 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;1;1;0.990796748;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p1_r3.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.988234082 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;1;1;0.988234082;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p1_r4.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.992104491 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;1;1;0.992104491;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p1_r5.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.988713038 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;1;1;0.988713038;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p2_aquecimento.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.517178284 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;2;2;0.517178284;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p2_r1.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.517397079 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;2;2;0.517397079;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p2_r2.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.514779417 segundos
```

```
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;2;2;0.514779417;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p2_r3.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.516705073 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;2;2;0.516705073;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p2_r4.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.515187155 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;2;2;0.515187155;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p2_r5.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.517918242 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;2;2;0.517918242;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p4_aquecimento.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.281682040 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;4;4;0.281682040;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p4_r1.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.283677348 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;4;4;0.283677348;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p4_r2.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.281626988 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;4;4;0.281626988;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p4_r3.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.283050389 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;4;4;0.283050389;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p4_r4.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.282061951 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;4;4;0.282061951;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p4_r5.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.283127690 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;4;4;0.283127690;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p8_aquecimento.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.159728653 segundos
```

```
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;8;8;0.159728653;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p8_r1.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.161652876 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;8;8;0.161652876;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p8_r2.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.161337978 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;8;8;0.161337978;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p8_r3.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.160368600 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;8;8;0.160368600;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p8_r4.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.164490620 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;8;8;0.164490620;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p8_r5.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.165722785 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;8;8;0.165722785;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p16_aquecimento.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.169372629 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;16;16;0.169372629;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p16_r1.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.169425345 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;16;16;0.169425345;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p16_r2.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.169012660 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;16;16;0.169012660;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p16_r3.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.169629532 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;16;16;0.169629532;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p16_r4.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.169734731 segundos
```

```
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;16;16;0.169734731;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n200_p16_r5.log ===
v1 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.169018741 segundos
RESULTADO;v1
    ;200;200;2000;2;16;16;0.169018741;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v1_n400_p1_aquecimento.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.940913991 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;1;1;3.940913991;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p1_r1.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.944221254 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;1;1;3.944221254;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p1_r2.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.935563313 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;1;1;3.935563313;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p1_r3.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.938295421 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;1;1;3.938295421;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p1_r4.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.948334946 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;1;1;3.948334946;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p1_r5.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.940770744 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;1;1;3.940770744;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p2_aquecimento.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.054409367 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;2;2;2.054409367;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p2_r1.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.051784810 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;2;2;2.051784810;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p2_r2.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.052059879 segundos
```

```
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;2;2;2.052059879;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p2_r3.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.051919597 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;2;2;2.051919597;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p2_r4.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.050319387 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;2;2;2.050319387;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p2_r5.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.053168145 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;2;2;2.053168145;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p4_aquecimento.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.114938513 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;4;4;1.114938513;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p4_r1.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.116047558 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;4;4;1.116047558;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p4_r2.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.115221323 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;4;4;1.115221323;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p4_r3.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.115071289 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;4;4;1.115071289;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p4_r4.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.115285301 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;4;4;1.115285301;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p4_r5.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.112196011 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;4;4;1.112196011;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p8_aquecimento.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.619691117 segundos
```

```
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;8;8;0.619691117;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p8_r1.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.622362110 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;8;8;0.622362110;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p8_r2.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.639900226 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;8;8;0.639900226;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p8_r3.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.638100997 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;8;8;0.638100997;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p8_r4.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.639077245 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;8;8;0.639077245;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p8_r5.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.620963956 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;8;8;0.620963956;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p16_aquecimento.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.643042593 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;16;16;0.643042593;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p16_r1.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.643029157 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;16;16;0.643029157;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p16_r2.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.643007994 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;16;16;0.643007994;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p16_r3.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.642953015 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;16;16;0.642953015;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p16_r4.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.642302615 segundos
```

```
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;16;16;0.642302615;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n400_p16_r5.log ===
v1 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.642960786 segundos
RESULTADO;v1
    ;400;400;2000;2;16;16;0.642960786;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v1_n800_p1_aquecimento.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 15.734849319 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;1;1;15.734849319;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p1_r1.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 15.716424741 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;1;1;15.716424741;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p1_r2.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 16.383570787 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;1;1;16.383570787;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p1_r3.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 16.387068291 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;1;1;16.387068291;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p1_r4.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 16.408936279 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;1;1;16.408936279;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p1_r5.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 16.353779870 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;1;1;16.353779870;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p2_aquecimento.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.592011606 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;2;2;8.592011606;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p2_r1.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.798799768 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;2;2;8.798799768;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p2_r2.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.592910875 segundos
```

```
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;2;2;8.592910875;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p2_r3.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.174746562 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;2;2;8.174746562;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p2_r4.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.167678816 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;2;2;8.167678816;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p2_r5.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.174141803 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;2;2;8.174141803;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p4_aquecimento.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.433701978 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;4;4;4.433701978;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p4_r1.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.430973788 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;4;4;4.430973788;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p4_r2.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.432122033 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;4;4;4.432122033;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p4_r3.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.437247809 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;4;4;4.437247809;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p4_r4.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.441208121 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;4;4;4.441208121;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p4_r5.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.431754431 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;4;4;4.431754431;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p8_aquecimento.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.455067194 segundos
```

```
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;8;8;2.455067194;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p8_r1.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.455922424 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;8;8;2.455922424;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p8_r2.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.451179712 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;8;8;2.451179712;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p8_r3.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.454687717 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;8;8;2.454687717;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p8_r4.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.486010616 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;8;8;2.486010616;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p8_r5.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.503994417 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;8;8;2.503994417;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p16_aquecimento.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.553900177 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;16;16;2.553900177;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p16_r1.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.553747583 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;16;16;2.553747583;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p16_r2.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.554531291 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;16;16;2.554531291;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p16_r3.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.551659553 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;16;16;2.551659553;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p16_r4.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.550599697 segundos
```

```
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;16;16;2.550599697;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v1_n800_p16_r5.log ===
v1 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.555311380 segundos
RESULTADO;v1
    ;800;800;2000;2;16;16;2.555311380;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n200_p1_aquecimento.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.987158589 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;1;1;0.987158589;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p1_r1.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.987213009 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;1;1;0.987213009;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p1_r2.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.989865568 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;1;1;0.989865568;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p1_r3.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.989018905 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;1;1;0.989018905;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p1_r4.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.987790643 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;1;1;0.987790643;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p1_r5.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.987380994 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;1;1;0.987380994;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p2_aquecimento.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.513913744 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;2;2;0.513913744;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p2_r1.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.516602806 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;2;2;0.516602806;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p2_r2.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.515101864 segundos
```

```
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;2;2;0.515101864;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p2_r3.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.515584800 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;2;2;0.515584800;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p2_r4.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.516641744 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;2;2;0.516641744;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p2_r5.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.514910795 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;2;2;0.514910795;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p4_aquecimento.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.274941205 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;4;4;0.274941205;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p4_r1.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.280870565 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;4;4;0.280870565;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p4_r2.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.284460132 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;4;4;0.284460132;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p4_r3.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.284384020 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;4;4;0.284384020;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p4_r4.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.283508308 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;4;4;0.283508308;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p4_r5.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.283533098 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;4;4;0.283533098;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p8_aquecimento.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.161530586 segundos
```

```
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;8;8;0.161530586;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p8_r1.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.161002002 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;8;8;0.161002002;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p8_r2.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.165451466 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;8;8;0.165451466;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p8_r3.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.165155090 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;8;8;0.165155090;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p8_r4.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.159289646 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;8;8;0.159289646;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p8_r5.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.160344590 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;8;8;0.160344590;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p16_aquecimento.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.167911698 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;16;16;0.167911698;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p16_r1.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.167819650 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;16;16;0.167819650;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p16_r2.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.167696514 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;16;16;0.167696514;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p16_r3.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.168097944 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;16;16;0.168097944;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p16_r4.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.167860966 segundos
```

```
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;16;16;0.167860966;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n200_p16_r5.log ===
v2 | NX=200 NY=200 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.0005 | tempo fisico final=1
Tempo de calculo: 0.168267331 segundos
RESULTADO;v2
    ;200;200;2000;2;16;16;0.168267331;1.0201061929665676;0;0.12117039682597341;0.034912284992957017

=== v2_n400_p1_aquecimento.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.939776512 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;1;1;3.939776512;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p1_r1.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.938307853 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;1;1;3.938307853;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p1_r2.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.943450275 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;1;1;3.943450275;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p1_r3.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.943509754 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;1;1;3.943509754;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p1_r4.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.941402589 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;1;1;3.941402589;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p1_r5.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 3.944212671 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;1;1;3.944212671;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p2_aquecimento.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.051514964 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;2;2;2.051514964;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p2_r1.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.053672274 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;2;2;2.053672274;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p2_r2.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.051852113 segundos
```

```
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;2;2;2.051852113;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p2_r3.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.051070627 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;2;2;2.051070627;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p2_r4.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.050505199 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;2;2;2.050505199;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p2_r5.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 2.048337688 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;2;2;2.048337688;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p4_aquecimento.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.115834035 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;4;4;1.115834035;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p4_r1.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.113740063 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;4;4;1.113740063;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p4_r2.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.118449629 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;4;4;1.118449629;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p4_r3.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.103641543 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;4;4;1.103641543;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p4_r4.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.116898764 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;4;4;1.116898764;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p4_r5.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 1.115275584 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;4;4;1.115275584;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p8_aquecimento.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.637559958 segundos
```

```
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;8;8;0.637559958;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p8_r1.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.637606058 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;8;8;0.637606058;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p8_r2.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.639338401 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;8;8;0.639338401;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p8_r3.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.638872954 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;8;8;0.638872954;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p8_r4.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.637680686 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;8;8;0.637680686;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p8_r5.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.624052621 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;8;8;0.624052621;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p16_aquecimento.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.643119038 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;16;16;0.643119038;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p16_r1.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.642773130 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;16;16;0.642773130;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p16_r2.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.643020455 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;16;16;0.643020455;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p16_r3.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.642750199 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;16;16;0.642750199;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p16_r4.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.643146792 segundos
```

```
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;16;16;0.643146792;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n400_p16_r5.log ===
v2 | NX=400 NY=400 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=0.000125 | tempo fisico final=0.25
Tempo de calculo: 0.643146793 segundos
RESULTADO;v2
    ;400;400;2000;2;16;16;0.643146793;1.0201061929664921;0;0.28065316221865011;0.053121285106151134

=== v2_n800_p1_aquecimento.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 15.740266744 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;1;1;15.740266744;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p1_r1.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 15.967988267 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;1;1;15.967988267;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p1_r2.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 16.360786805 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;1;1;16.360786805;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p1_r3.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 16.024142026 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;1;1;16.024142026;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p1_r4.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 16.380596810 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;1;1;16.380596810;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p1_r5.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=1
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 16.389625206 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;1;1;16.389625206;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p2_aquecimento.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.658207038 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;2;2;8.658207038;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p2_r1.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.697255322 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;2;2;8.697255322;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p2_r2.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.604164645 segundos
```

```
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;2;2;8.604164645;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p2_r3.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.782090618 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;2;2;8.782090618;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p2_r4.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.178883483 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;2;2;8.178883483;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p2_r5.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=2
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 8.177611962 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;2;2;8.177611962;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p4_aquecimento.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.350078709 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;4;4;4.350078709;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p4_r1.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.434348443 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;4;4;4.434348443;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p4_r2.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.433675087 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;4;4;4.433675087;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p4_r3.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.431371950 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;4;4;4.431371950;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p4_r4.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.438499635 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;4;4;4.438499635;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p4_r5.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=4
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 4.435723663 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;4;4;4.435723663;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p8_aquecimento.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.451789281 segundos
```

```
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;8;8;2.451789281;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p8_r1.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.457887210 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;8;8;2.457887210;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p8_r2.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.448979047 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;8;8;2.448979047;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p8_r3.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.456215810 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;8;8;2.456215810;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p8_r4.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.460013799 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;8;8;2.460013799;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p8_r5.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=8
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.455726728 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;8;8;2.455726728;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p16_aquecimento.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.553664037 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;16;16;2.553664037;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p16_r1.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.553362580 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;16;16;2.553362580;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p16_r2.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.554745298 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;16;16;2.554745298;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p16_r3.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.553517198 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;16;16;2.553517198;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p16_r4.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.554024133 segundos
```

```
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;16;16;2.554024133;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458

=== v2_n800_p16_r5.log ===
v2 | NX=800 NY=800 | passos=2000 | modo=2 | threads=16
dt=3.125e-05 | tempo fisico final=0.0625
Tempo de calculo: 2.553966750 segundos
RESULTADO;v2
    ;800;800;2000;2;16;16;2.553966750;1.0201061929662534;0;0.41827720096544585;0.064847562073268458
```

Referências

[1] Material da disciplina de Programação Paralela. *SlidesAulas.pdf*, conteúdo até a definição da Tarefa 12, página 55 do PDF (slide numerado 57). Material disponibilizado pelo professor.

[2] PINTO, Matheus Bezeril. *ProgParalela2026.2: Tarefas 11 e 12*. Fontes e campanha NPAD analisados na revisão `99d6166`. Disponível em: `https://github.com/39Matheus/ProgParalela2026.2`. Os arquivos necessários à leitura dos resultados estão reproduzidos neste relatório.

[3] OpenMP Architecture Review Board. *OpenMP Application Programming Interface*. Documentação de regiões paralelas, worksharing, single e barreiras implícitas. Disponível em: `https://www.openmp.org/specifications/`.